

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

TÜRK KİMYA SANAYİ İÇİN GİRİŞİMCİLİĞİN ARTIRILMASI

Ders Notu

S. Zeki YILDIZ

Kasım 2024

Kimya endüstrisi nedir?

Türkiye'de kimya endüstrisi, meslek alanları ve kullanım alanları nelerdir?

KİMYA NEDİR?

Maddenin yapısını, özelliklerini, bileşimini, etkileşimlerini, tepkimelerini araştıran ve uygulayan bilim dalına Kimya denir. Kısaca maddenin iç yapısını ve diğer maddelerle etkileşimini inceleyen bilim dalıdır.

KİMYA ENDÜSTRİSİ NEDİR?

Kimya endüstrisi ekonomisinin stratejik bir unsuru olarak kabul edilmiştir. Şüphesiz teknolojik ilerlemenin, yeni bilimsel keşiflerin ve diğer ekonomi sektörlerinin gelişiminin temel taşıdır. Böylece modern dünyanın şekillenmesini doğrudan etkilemekte ve kimya endüstrisinin ekonominin temel direklerinden biri olarak kabul edilmesi hayati önemini göstermektedir. “Büyük kimya şirketleri” tarafından üretilen materyallerin, yaşamlarımızı doğrudan etkilediğini veya önemli ölçüde etkilediğini çoğu zaman fark etmiyoruz. Endüstriyel kimya, hammaddelerin, ara ürünlerin ve nihai ürünlerin kaynağıdır. Özel endüstriyel kimyasalların üreticisi olan gelişmiş ülkeler, ana sektörlerle ve endüstriyel uygulamalar için çözümler sunmaktadır.

Birçok sektör için gerekli olan kimyasal ham maddeleri veya ara ürünleri üreten tesislerinin bütününe kimya endüstrisi denir. Yeni maddeler fabrikalarda kimyasal reaksiyonlarla üretilmektedir. Kullanmış olduğumuz malzemelerin çoğu kimya endüstrisi sayesinde oluşturulmuştur. Kimya endüstrisi otomotiv, deri, çimento, petrol, kâğıt, kozmetik, gıda, tekstil, sağlık, boya, ilaç, gübre ve enerji sektörlerinde kullanılmaktadır.



KİMYA ENDÜSTRİSİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Kimya endüstrisi yeni ürünlerin ortaya çıkmasını sağlar. Evimizde kullandığımız deterjanlar, yapıştırıcılar, kağıt ürünleri, plastik ürünler, cam malzemeler, boya maddeleri, tekstil ürünleri vb. birçok ürün kimya endüstrisi sayesinde üretilmektedir. Kimya endüstrisi ülkenin gelişmişlik seviyesinin bir göstergesidir. Kimya endüstrisi diğer sektörlerin gelişmesini sağlayan önemli bir lokomotifir.

ÜLKEMİZDE KİMYA ENDÜSTRİSİ

Kimya endüstrisi son yıllarda ülkemiz için çok önemli bir sektör olmuştur. Kimya sektörünün yapmış olduğu ihraç ürünleri ekonomiye katkı sağlamaktır. Kimya endüstrisinin gelişmesi için katma değeri yüksek, yüksek teknoloji ürünlere yönelmelidir. Ar-ge (Araştırma geliştirme) çalışmalarına önem verilmelidir.

Türk plastik sektörü, Avrupa'nın en büyük 2. dünyanın ise en büyük 7. üreticisidir. Türkiye, dünyanın en büyük 17. otomotiv üreticisidir. Türkiye, Avrupa'nın en büyük 4. boya üreticisidir.



TÜRKİYE'DEKİ KİMYA ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİ

Türkiye'de kimya endüstrisi Cumhuriyetin ilanından sonra artmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra devlet tarafından açılan sanayi kuruluşları kimyasal maddelere olan ihtiyacı gidermeye çalışmıştır.

Ülkemizde kimya sektörü istenilen seviyeye ulaşmış değildir, ancak kimya sanayi hızla gelişmektedir. **Cumhuriyetten önce temizlik maddeleri ve barut üreten işletmeler kuruldu.**

- 1911 İlk imento fabrikası yılında açıldı.
- 1918 Ülkemizde kimya enstitüsü ilk mezunlarını verdi.
- 1921 Makine ve kimya endüstrisi kurumu
- 1923 Şeker fabrikası kuruldu.
- 1935 Paşabahe cam Fabrikası
- 1938 Gemlik suni ipek fabrikası
- 1939 İlk suni gübre fabrikası (Karabük Demir-Çelik Fabrikası bünyesinde)
- 1945 İzmit kağıt sanayi
- 1962 Kütahya Azot sanayisi
- 1967 Bandırma borik asit ve boraks fabrikası.
- 1975 Mersin soda fabrikası
- 1985 İzmir Aliağa petrokimya fabrikası
- 2000'li yıllarda küçük ve orta boy fabrikalar açılmıştır.

1950 yılından önce kimya endüstrisinde özel sektör bulunmamaktadır, **devlet kimya endüstrisinin gelişmesi için fabrikalar açmıştır.**



BÖLGELERE GÖRE KİMYA ENDÜSTRİSİ

Marmara bölgesi: Petrokimya, ilaç, boya, temizlik ürünleri

Akdeniz bölgesi: Gübre ve petrol ürünleri

Ege bölgesi: Petrol ürünleri

Karadeniz bölgesi: Gübre sanayi

KİMYA ENDÜSTRİSİYLE İLGİLİ KURUM VE DERNEKLER

Ülkemizdeki kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan resmi ya da özel birçok kurum ve dernek vardır.

MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU

(MKE)

Her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı madde, makine üretimi amacıyla kurulmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçların karşılamaktadır.

PERİYODİK SİSTEM

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ (TSE)

Her türlü madde ve mamulün standardını, uygunluk değerlerini, deney ve ölçümleme faaliyetlerini sağlayan kamu kuruluşudur.

TÜPRAŞ

Türkiye'de bulunan petrol rafinerileri Tüpraş'a bağlı olarak çalışmaktadır.

İzmir Rafinerisi

İzmit Rafinerisi

Batman Rafinerisi

Kırıkkale Rafinerisi

Mersin'de Ataş Rafinerisi 2004 yılında kapanmıştır.

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (BOREN)

Ülkemizde bor elementinin ekonomiye katkısını sağlayan, katma değeri yüksek bor ürün ve teknolojileri geliştirmeye ve kullanım alanlarını yaygınlaştırmayı amaçlayan kuruluştur.

PETKİM

Ülkemizin en önemli petrokimya şirkettir. Birçok petrokimyasal ham madde üretilmektedir.



MADEN TETKİK ARAMA (MTA)

Ülkemizin maden ve ham madde kaynaklarını araştırmak ve ekonomiye kazandırmakla görevli kuruluştur.

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI (TPAO)

Ülkemizin petrol ve doğal gaz araştırması ve üretiminden sorumlu kuruluştur.

TÜRK KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (TKSD)

Kimya sanayisinin gelişimine katkıda bulunmak, ülkemizin kimya sanayisini dış ülkelere tanıtmak, sektörün güncel sorunlarını dile getiren dernektir.

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ (MAM)

Tübitak Kimyasal Teknoloji Enstitüsü, kimya alanında araştırma geliştirme (ar-ge) çalışmaları yürütmektedir.

KİMYA	ENDÜSTRİSİ	SAYESİNDE	ÜRETİLEN	ÜRÜNLER
-------	------------	-----------	----------	---------

- Temizlik ürünleri
- Gübre
- İlaç
- Kozmetik ürünleri
- Çimento
- Boya
- Plastik
- Cam
- Seramik
- Elyaf

Kimya sektörü, ham madde olarak çoğunlukla petrol ürünleri ve metalleri kullanır. Günümüzde 70.000’den fazla ürün kimya sektörü tarafından üretilmektedir.

TÜRKİYE İTHALAT VE İHRACATINDA KİMYA SEKTÖRÜNÜN YERİ

Ülkemizde kimya sektörü ithalata bağımlıdır. **Kullanılan ham maddelerin %70'i ithal edilmekte, % 30'u yerli üretimle karşılanmaktadır.** Dış ticarete en büyük engel uluslararası rekabetin fazla olmasıdır. Kimya sektöründe rekabet çok fazladır. Kimya sektörünün gelişmesi ithalata bağlı olarak sağlanabilmektedir. Bundaki en büyük sebep olarak petrol, kauçuk gibi ham maddelerin dışarıdan alınmasıdır.



KİMYA SEKTÖRÜNDE İTHAL ÜRÜNLERİMİZ

- Madeni yağ
- Plastik ürünleri
- İnorganik kimyasallar
- Organik kimyasallar
- Eczacılık ürünleri
- Kauçuk ürünleri
- Kozmetik ürünleri
- Boya ve ürünleri

KİMYA SEKTÖRÜNDE İHRAÇ ÜRÜNLERİMİZ

- Temizlik ürünleri
- Kimyasal gübreler

- Boya ürünleri
- Eczacılık ürünler

En fazla ihraç ettiğimiz ülkeler: Almanya, ABD, İspanya, İtalya, İngiltere, Hollanda, Rusya

En fazla ithal ettiğimiz ülkeler: Rusya, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere

KİMYA ENDÜSTRİSİNDE MESLEK DALLARI

Kimya endüstrisi içerisinde birçok meslek dalı yer almaktadır.

KİMYACI (KİMYAGER)

Laboratuvar ortamında kimyasal maddelerin analiz ve üretimi ile ilgilenirler. Maddelerin yapısını, niteliğini inceler. Ürettikleri ürünler numuneler şeklindedir. Fen Edebiyat Fakültelerinin Kimya bölümünden mezun olarak Kimyager unvanı alır. Kimyanın mutfağını bililer. Moleküler boyutta kimya bilgisi ile kimyanın ar-ge kısmını yapan, üretilecek ürünleri üretim noktasına taşıyan kimya sektörünün ana bileşenlerini oluşturur.

Çalışma alanları:

Tekstil, ilaç, gıda, kağıt, deterjan, gübre, gibi birçok alanda iş imkanına sahiptir.

KİMYA MÜHENDİSİ

Kimya, fizik, biyoloji, matematik ve ekonomi bilimlerini kullanarak ham maddelerden daha kullanışlı yeni maddelere dönüştüren mühendislik dalıdır. Endüstriyel, teknolojik ve çevresel problemlere Kimya Mühendisleri çözüm üretebilmektedir. Kimyacıların çalışmalarından elde ettikleri bilgileri, fabrikalarda üretime çevirirler.

Çalışma alanları:

Petro-kimya, kozmetik, ilaç, temizlik, ısıtma sistemleri, savunma sanayi gibi bir çok alanda iş imkanına sahiptir.

KİMYA TEKNİSYENİ

Kimya sektöründe numune alımı ve kontrolünü gerçekleştiren, alınan numuneleri analiz edebilen, analizlerini rapor edebilen kişilerdir. Endüstri meslek liselerinin kimya teknoloji alanlarından mezun olanlar Kimya Teknisyeni olur.

Kimya sektöründe kimyagerler ile işçiler arasında ara eleman olarak çalışırlar.

Çalışma Alanları

Kimya teknisyenleri boya, cam, lastik, çimento, kağıt ve şeker fabrikaları olmak üzere birçok fabrikada çalışma imkanına sahiptir.

PETROL MÜHENDİSİ

Doğal gaz ve petrol aranması, üretimi, taşınması, depolanması ve işletilmesi ile ilgili konularda çalışmalar yapar.

Çalışma Alanları : Petrol ve doğal gaz sektörü

BİYOKİMYA (BİYOKİMYAGER)

Fizik, kimya ve biyoloji tekniklerinden yararlanarak canlıların yapısal ve kimyasal yapılarını inceleyen bilim dalıdır. Genetik ilaçların etkisini inceleyen ve kimyasal değişiklikler konusunda araştırma yapan kişilere biyokimyager denir.

Çalışma Alanları : Gıda ve ilaç sektöründe kalite kontrol yaparlar.

MADEN MÜHENDİSİ

Madenlerin bulunması, çıkarılması ve zenginleştirilmesi konularında çalışma yapan mühendislik dalıdır. Petrol, doğal gaz ve diğer elementlerin rezervlerinin keşfedilip çıkarılması ve işlenmesi sürecinde maden mühendisliği görev yapmaktadır.

GIDA MÜHENDİSİ

Gıdaların güvenilir bir şekilde üretimini, işlenmesini, dağıtılmasını sağlayan mühendislik dalıdır.

ZİRAAT MÜHENDİSİ

Bitkisel ve hayvansal üretim, tarımsal teknoloji, tarım makineleri, toprak bilimi, bitki besleme ve biyogaz enerji üretimi alanlarında uğraş veren mühendislik dalıdır.

TIP DOKTORU

Tıp doktoru, tıbbi ilaçların üretiminde biyo-kimya alanında çalışırlar. Bu meslek dalları haricinde boya teknisyeni, rafineri teknisyeni, lastik teknisyeni meslek dalları bulunmaktadır.

ENDÜSTRİYEL KİMYA

Endüstriyel kimya, hammaddeleri insanlığa faydalı ürünlere dönüştürmek için kimyasal ve fiziksel süreçleri kullanır. Bu, çeşitli endüstriyel sektörler için üretim malları için temel kimyasalların üretimini içerir. Endüstriyel kimya, doğal ürünler için sentetik ikamelerin üretimi olarak algılanabilir. Kimyasallar genellikle büyük ölçekte elde edilir ve dönüştürülür. Üretici, güvenlik ve çevre korumasına dayalı olarak, malzeme üretim süreçlerinin kontrolü ve bu işlemlerden kaynaklanan yan ürünlerin bertarafı dahil olmak üzere endüstri için sorunlu sorunları çözer. Uygun kaynaklar ve altyapı gerektirir. Dinamik olarak gelişen pazar, uygulaması kesin olarak belirlenmiş işlevlerle sınırlandırılması gerekmeyen benzersiz özelliklere sahip ürünler ve makaleler sunmaktadır. Profesyonel endüstriyel kimya, yerel ve küresel pazarlarda önemli bir rol oynamaktadır.

Anahtar endüstriyel kimya sektörleri

- plastikler

Yapay polimerler, yani sentetik polimerler ve belirli katkı maddeleriyle değiştirilmiş doğal polimerler, aksi takdirde plastik olarak bilinir. Artan talep nedeniyle, polimer üretimi sürekli artmaktadır. Bu endüstride yenilikçi çözümlerin kullanılması, doğrudan benzersiz kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip ürünlerin elde edilmesi anlamına gelir.

- İnşaat mühendisliği

İnşaat mühendisliği sektörü sürekli gelişmekte ve geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Pazar gereksinimlerine uymak, tüm güvenlik gereksinimlerinin yanı sıra ekoloji ve çevrenin korunmasıyla ilgili gereksinimleri karşılayan malzeme ve ürünlere bağlıdır. İnşaat mühendisliği, beton ve harç katkı maddeleri, yalıtım ve her türlü yapıştırıcı ve inşaat bağlayıcılarını içeren geniş bir sektördür.

- kimyasal reaktifler

Kimya laboratuvarlarında araştırma ve geliştirme veya kalite kontrol amacıyla kullanılan maddeler ve karışımlardır. Endüstriyel kimya birinci sınıf ürünler gerektirir. Kimyasal reaktifler, hidrokarbonların, kauçuğun ve diğer organik ve inorganik substratların işlenmesinin esasen kimyasal işlemlere dayandığı kimya endüstrisi için gerekli girdilerdir.

- Yıkama, temizleme ve dezenfeksiyon maddeleri

Sanayi, küçük işletmeler ve özel tüketiciler, görünür ve tatmin edici sonuçlara sahip profesyonel ve konsantre temizlik ürünlerine ihtiyaç duyar. Aynı zamanda, bir üretici, hem kullanıcılar hem de çevre ile ilgili olarak kullanımlarının güvenliğini sağlamalıdır.



Endüstriyel kimyasalları kullanarak ne kazanıyoruz?

Şu anda endüstriyel kimyanın uygulanamayacağı bir yaşam alanı hayal etmek zor. Yerleşik bir küresel üne sahip profesyonel endüstriyel kimyasal üreticileri tarafından sunulan ürünleri seçerken kazanılacak çok şey var. Doğal çevreye sahip çıkalım! Günümüzde yeşil kimya ilkelerinin tanıtılması önemli bir rol oynamaktadır. Üreticiler, modern çevre programlarının uygulanmasına, yenilikçi teknolojik süreçlere ve sertifikalı hammaddelerin kullanımına önem veriyor. Bu önlemler kirletici emisyonlarını azaltır. Profesyonel müşteri hizmeti İster büyük bir endüstriyel şirketle ister özel bir alıcıyla iş yapıyor olalım, müşterilerin işleminden memnun kalması şarttır. Bu nedenle PCC Group gibi endüstriyel kimyasal üreticileri özelleştirilmiş lojistik hizmetler sunmaktadır. Düzenli tren bağlantıları ağı, tedarik zinciriyle ilgili konularda danışmanlık ve kendi kaynaklarımız (konteynerler, lokomotifler, terminaller) lojistik ve müşteri hizmetlerine yönelik profesyonel yaklaşımımızı doğrulamaktadır. Üreticilere verilen mal ve hizmet kalitesi sertifikaları ve ilgili standartların gerekliliklerine uygunlukları, sunulan mal ve hammaddelerin en yüksek kalitede olduğunu göstermektedir. Bu, tüketiciler açısından daha sonraki işlemlerde ve kullanım güvenliğinde gereksinimlerin uygulanmasını sağlamaya yardımcı olur.



Profesyonel endüstriyel kimyasalların üreticisi olan kimya şirketleri, belirli görevler için tasarlanmış ürünler sunar.

Geniş ürün yelpazesi sayesinde tüketicilerin özel gereksinimlerini karşılar. Kapsamlı ürün içeriği ile beton ve harç katkı maddeleri , plastik katkı maddeleri, gıda endüstrisindeki yıkama tesisatları için ürünler, ilaç formülasyonu için yardımcı maddeler ve daha fazlasını içeren katkı maddeleri olarak alev geciktirici ve plastik katkı maddesi kullanılmaktadır.

Yanma sırasında toksik kimyasallar yaymazlar ve düşük uçucu organik bileşik emisyonu ile karakterize edilirler. MSP v.1 stirenlenmiş fenol , diğer bileşenlerle yüksek uyumluluğa sahip bir formülasyon stabilizatörü olarak plastik veya kauçuk endüstrisine kullanılmaktadır.

Çok çeşitli temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerini içeren kimyasallar da vardır. Bu tür ham maddeler çeşitli yüzeylere başarıyla uygulanabilen çok işlevli ajanlardır. Etkili bir dezenfektan, deterjan ve yağ çözücü her zaman aranan kimyasal maddeler olarak nitelendirilebilir.

Son yıllarda %95'e kadar doğal kökenli içerik içeren vegan temizleyiciler giderek artan sektör tirendi olarak işaretlenebilir.

Türkiye'deki Sanayi Kolları Nedir

Türkiye'deki Sanayi Kolları (Detay)

1. Besin (Gıda) Sanayisi

2. Dokuma, Tekstil ve Deri Sanayisi

3. Maden Sanayisi

4. Makine Sanayisi

5. Kimya Sanayisi

6. Orman Ürünleri Sanayisi

7. Çimento, Cam, Seramik Sanayisi

1. Gıda ve İçki Sanayi

a. Un ve Unlu Ürünler Sanayii

b. Şeker ve Şekerli Gıdalar Sanayii

c. Süt ve Süt Ürünleri Sanayii

ç. Et ve Et Ürünleri Sanayii

d. Çay Sanayii

e. Konserve Sanayii

f. Bitkisel Yağ Sanayii

g. Tütün ve Alkollü İçki Sanayii

2. Dokuma (Tekstil), Deri ve Giyim Sanayii

3. Maden Sanayii

4. Otomotiv ve Madeni Eşya Sanayi

5. Kimya Sanayii

6. Taş ve Toprağa Dayalı Sanayii

7. Orman Ürünleri Sanayii

Türkiyedeki Sanayi Kolları

1. Besin (Gıda) Sanayisi

Hammaddesi tarım ve hayvansal ürünlere dayalı olan sanayidir. Sanayi kolları içerisinde ikinci sıra-yı alır. Besin sanayisi, tarım ürünlerinin yoğun ola-rak yetiştirildiği merkezlere yakın yerlerde kurul-muştur.

Önemli besin sanayi kolları;

- Şeker fabrikalar (Karadeniz kıyısı hariç her yerde),
- Çay fabrikaları (Rize),
- Un fabrikaları, makarna ve bisküvi fabrikaları (özellikle İç Anadolu),
- Zeytin yağı fabrikaları (Ege ve Güney Marma-ra'da),
- Ayçiçek yağı fabrikaları (Trakya'da),
- Tütün fabrikaları (İstanbul, İzmir, Bitlis, Sam-sun, Tokat vb.),
- İçki fabrikaları (İstanbul, Tekirdağ),
- Konserve ve salça fabrikaları (Marmara, Ege, Akdeniz bölgeleri),
- Süt ürünleri fabrikaları (İzmir, Edirne, Kars, İstanbul).

2. Dokuma, Tekstil ve Deri Sanayisi

Türkiye'de en gelişmiş sanayi koludur. En fazla işçi bu sektörde çalışır. Üretimin çoğu ihraç edilir.

- Pamuklu dokuma; Adana, Antalya, İzmir, Ay-dın, Nazilli, Manisa, Kayseri, Malatya, İstanbul ve Bursa. Bursa'da ipekli dokuma, Gemlik'te suni ipek fabrikası vardır.
- Yünlü dokuma; İstanbul, Hereke, Bursa, İz-mir, Uşak.
- Halıcılık; Isparta, Uşak, Gördes, Kayseri, Si-mav.
- Deri ve kösele işleme; İstanbul, İzmir, Bolu ve Uşak.

3. Maden Sanayisi

- Demir - Çelik; Karabük, Ereğli, İskenderun, Kırıkkale, Sivas, İzmir.
- Alüminyum; Konya-Seydişehir.
- Bakır işleme fabrikaları; Samsun, Murgul.(Artvin)

4. Makine Sanayisi

Bursa, İstanbul, İzmit, Adapazarı, Konya, Adana'da otomobil, kamyon ve otobüs fabrikaları. Es-kişehir ve Adapazarı'nda lokomotif ve vagon fabri-kaları bulunmaktadır. İstanbul, Tuzla, Pendik, Göl-cük ve İzmir'de gemi tersaneleri bulunmaktadır. Kırıkkale ise savaş sanayinin merkezidir

5. Kimya Sanayisi

- Petrokimya; Batman, İzmit (İpraş), Mersin (Ataş), İzmir (Aliğa), Kırıkkale (Orta Anado-lu Rafinesi) bulunmaktadır.
- İlaç fabrikaları; İstanbul, İzmir, Ankara, Ada-pazarı.
- Lastik fabrikaları; İzmit, Adapazarı, Kırşehir.
- Gübre fabrikaları; Mersin, Bandırma, Elazığ, Kütahya, Tekirdağ ve İskenderun.

6. Orman Ürünleri Sanayisi

En fazla Karadeniz Bölgesi'nde gelişme göstermiş-tir. Kâğıt ihtiyacımızın bir kısmını ithal etmekteyiz.

- Kâğıt fabrikaları; İzmit, Balıkesir, Çaycuma (Zonguldak), Taşköprü (Kastamonu), Taşucu (İçel), Dalaman (Muğla), Aksu (Giresun), Çay (Afyon) da bulunur.
- Mobilya sanayi; Adapazarı, Ankara, İnegöl, İstanbul, İzmir, Kayseri.

7. Çimento, Cam, Seramik Sanayisi

Hammaddesi taşa, toprağa bağlıdır.

- Çimento fabrikaları; Türkiye'nin her bölgesine dağılmıştır. İhraç ürünlerimizdendir. İstanbul, İzmit, Adana, İzmir, Denizli, Ordu, Elazığ.
- Cam fabrikaları; İstanbul, Denizli, Mersin, Kırklareli, Sinop.
- Seramik fabrikaları; Çanakkale, Bilecik, Kü-tahya, İstanbul, İzmir

Kaynak: <https://turkiyedeki-sanayi-kollari.nedir.org/>

Kimya Sektörü, Türk Sanayisine Yön Veriyor



Ülkemizde 16 alt sektörüyle birlikte Türk sanayisine yön veren tüm üretim alanlarına ve 27 sektöre hammadde veya yarı mamul sağlayan lokomotif bir sektör olan kimya sektörü, pandemi ile mücadelede en çok ihtiyaç duyulan ürünleri üreterek hayati bir öneme sahip olduğunu bir kez daha ispatladı.

KİMYA SANAYİ

Kimya sanayi, pek çok sektöre ara mal ve hammadde temin eden bir sanayi dalı olarak, gerek üretim gerekse de dış ticarete önemli bir role sahiptir. Kimya sektöründen hammadde kullanılmaksızın üretilen çok az sayıda ürün bulunmaktadır. Bu kapsamda; tarım ilaçları, sentetik gübreler, veteriner ilaçları, sentetik elyaflar, sabun, deterjan, temizleyiciler, plastik ham maddeleri, beşeri ilaç sanayi, kozmetik sanayi, boya, yardımcı maddeler, deri, tekstil, inşaat (boru, levha, kapı, pencere vb.) yapıştırıcı, derz, dolgu maddeleri, izolasyon malzemeleri, fotoğraf malzemeleri, barut ve patlayıcılar gibi birçok sanayi alanına nihai ve ara ürün sağlamaktadır.

Kimya ürünleri içerisinde ticarete en çok konu olan petro-kimya ürünlerinin ana maddesi, ham petrolden üretilen ürünlerden biri olan “nafta”dır. Süreç, ham petrolden naftanın ve LPG’nin, bunlardan da etilen, propilen, benzen, paraksilen vb. ürünlerin üretilmesi ve bu maddelerden de alçak yoğunluklu polietilen (AYPE), yüksek yoğunluklu polietilen (YYPE), polipropilen gibi plastik, kauçuk vb. sektörlerin hammaddesinin üretilmesi şeklinde gerçekleşmektedir.

DÜNYADA KİMYA SEKTÖRÜ

Dünyada kimya sektöründe bilimsel gelişmeler nanoteknoloji, biyokimya, katalizör, genetik, organik kimya ve polimer kimyası alanlarında gözlenmektedir. Son yıllarda bu alanlarda yapılan araştırmalar meyvelerini vermeye başlamıştır. Avrupa, dünyanın ikinci en büyük kimyasal üreticisidir. Dünya genelinde kimyasal satışları 2018 yılında 3.347 milyar euro olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca dünya kimya sektöründe nanoteknoloji, biyokimya, katalizör, genetik, organik kimya ve polimer kimyası alanlarında yapılan son çalışmalar pozitif etkisini göstermeye başlamıştır.

Avrupa, kimyasal ürünler için geniş bir pazar olmaya devam ederken, Çin başta olmak üzere Asya ülkeleri oldukça güçlü bir büyüme kaydetmektedir. Avrupa'nın en büyük gücü etkili ulaşım altyapısının ve hizmetlerinin bulunması ve katma değeri yüksek ve ileri teknoloji kimyasal ürün üretiminde çok önde olmasıdır. Bununla birlikte, yüksek vasıflı işgücüne sahip olan Avrupa kimya endüstrisi, kimyasalların üretiminde ve kullanımında yüksek çevre ve güvenlik standartlarına sahiptir. Ayrıca, Avrupa güçlü tarihsel kökenleri olan güçlü kimya şirketlerinden oluşan bir yapıya sahiptir. Öte yandan, kimyasal ürün satışlarında ve kimyasal ürün ihracatında son 10 yılda çok büyük bir atak gerçekleştiren Çin ve diğer Asya ülkeleri, bazı noktalarda Avrupa'nın önüne geçmiş durumdadır.

Tablo 1. Ürün Bazında Dünya Kimya Sektörü İhracatı (Bin ABD \$)

FASIL	ÜRÜN	2018	2019	18/19 Değişim (%)	2019 Pay (%)
27	Mineral Yakıtlar/Yağlar	2.088.466.972	1.869.911.591	-10,5	42,6
28	İnorganik Kimyasal	133.290.842	124.788.958	-6,4	2,8
29	Organik Kimyasallar	447.448.935	418.413.113	-6,5	9,5
30	Eczacılık Ürünleri	601.914.100	635.553.387	5,6	14,5
31	Gübreler	59.076.285	58.388.497	-1,2	1,3
32	Boya,Macun, Vernik	86.107.586	82.013.045	-4,8	1,9
33	Parfümeri, Kozmetik	146.995.301	148.037.905	0,7	3,4
34	Sabunlar	63.665.104	62.180.778	-2,3	1,4
35	Albüminoid Madde	30.299.831	30.736.636	1,4	0,7
36	Barut,Patlayıcı Madde	4.640.085	4.512.421	-2,8	0,1
37	Fotoğrafçılık, Sinemacılık Eşyası	15.585.209	15.313.081	-1,7	0,3
38	Muhtelif Kimyasallar	212.318.844	209.217.490	-1,5	4,8
39	Plastik Ve Plastikten Mamul Eşya	657.646.607	627.033.241	-4,7	14,3
40	Kauçuk Ve Kauçuktan Eşya	106.827.902	100.994.228	-5,5	2,3
Toplam*		4.654.283.603	4.387.094.371	-5,7	100,0

Kaynak: International Trade Center (ITC)-Trademap

DÜNYA TİCARETİ

Dünyadaki kimyasal madde dış ticaretinin coğrafi dağılımına bakıldığında zaman her ne kadar son yıllarda payı azalsa da AB en büyük dış ticaret hacmine sahiptir. Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi (CEFIC) 2020 yılı verilerine göre, 2018 yılında Çin dünya kimya ürünleri satışının %35'ini gerçekleştirirken, AB ülkeleri %16'sını, NAFTA üyesi ülkeler %16'sını, Latin Amerika ülkeleri %3,5'ini gerçekleştirmektedir.

2019 yılı itibarıyla kimya sektörü ihracatının en büyük payını %42,6 ile mineral yakıt ve yağlar oluştururken, bu alt sektörü %14,5 ile ilaç sektörü ve %14,3 ile plastik sektörü izlemektedir.

TÜRKİYE'DE KİMYA SEKTÖRÜ

Türk kimya endüstrisi, ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya-vernük, sentetik elyaf, soda gibi çeşitli kimyasal hammadde ve tüketim ürünlerinin üretiminin gerçekleştirildiği tesislerden oluşmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren firmalar ölçek ve sermaye kaynakları açısından farklılık göstermektedir. Sektörde faaliyet gösteren firmaların önemli bir kısmı küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşmakla birlikte, büyük ölçekli firmalar ile çok uluslu şirketler de faaliyet göstermektedir.

Kimya sektörü ithalata bağımlı bir sektördür. Kullanılan hammaddenin yüzde 70'i ithal edilmekte, %30'u ise yerli üretimle karşılanmaktadır. Plastik üretimin ana girdisi %90 oranında petrokimya sektöründen sağlanmaktadır. Petrokimya sektörü ise büyük ölçekli, sermaye ve teknoloji yoğun bir sektördür. Plastik ve kauçuk sektörü %90'ın üzerinde ithalata bağımlı bir sektördür.

Kimya sanayi, lojistik önemi açısından çoğunlukla ülkenin kıyı bölgelerinde lokalize olmuştur. Petrol ve petrol ürünleri, deterjan, sabun, ilaç kimyasalları, boya gibi ürünleri üreten kimya firmalarının çoğu Marmara Bölgesi'nin üç büyük sanayi ili olan İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da, Ege Bölgesi'nde İzmir'de yerleşim gösterirken, gübre ve petrol ürünleri firmalarının çoğu Akdeniz Bölgesi'nde toplanmıştır. Ayrıca Akdeniz bölgesinde ana ham maddelerden olan soda, bikromat gibi önemli üretim merkezleri de bulunmaktadır.

Tablo 6. Ülkelere Göre Kimya Sektörü İhracatımız (ABD \$)

Sıra	Ülke Adı	2018	2019	2020	19/20 Değişim (%)	2020 Pay (%)
1	IRAK	902.454.546	1.304.869.217	1.262.461.427	-3,25	5,79
2	ALMANYA	986.996.046	1.028.264.386	1.033.347.979	0,49	4,74
3	HOLLANDA	577.356.708	1.079.240.964	892.277.117	-17,32	4,09
4	A.B.D.	861.304.365	814.654.908	891.826.353	9,47	4,09
5	İTALYA	647.128.154	1.189.623.246	874.765.955	-26,47	4,01
6	İNGİLTERE	609.169.068	688.211.238	737.234.271	7,12	3,38
7	GÜNEY KORE	435.627.083	487.979.359	689.135.361	41,22	3,16
8	İSPANYA	855.978.602	1.091.258.458	631.125.781	-42,17	2,89
9	ROMANYA	426.275.407	547.068.427	599.059.249	9,50	2,75
10	MISIR	955.647.656	1.028.848.948	586.133.107	-43,03	2,69
11	RUSYA FEDERASYONU	437.578.743	581.030.726	574.481.024	-1,13	2,63
12	BELÇİKA	313.995.609	491.917.484	558.882.428	13,61	2,56
13	İSRAİL	411.184.225	468.130.034	542.911.372	15,97	2,49
14	İRAN	471.714.832	631.254.228	526.471.577	-16,60	2,41
15	UKRAYNA	239.243.481	530.167.360	478.226.030	-9,80	2,19
Liste Toplamı		9.131.654.525	11.962.518.983	10.878.339.031	-9,06	49,86
Genel Toplam		18.958.575.775	24.527.770.998	21.818.487.743	-11,05	100,00

Kaynak: TUIK

Kimya sektöründe yaklaşık 2600 kimyasal madde ve müstahzarları üretilmekte ve bu üretimlerde kullanılan yöntem ve teknolojilerin bir kısmı küresel rekabete ayak uydurabilecek seviyededir. Ancak plastik sektöründe plastik hammaddede yerli üretimin yetersiz oluşu, deterjan, temizlik ürünleri, sabun, tabii kauçuk gibi sektörlerde hammadde açısından dışa bağımlı olması sektörün gelişimi için önemli bir engeldir.

Türkiye'deki en büyük petrokimya şirketi eskiden bir kamu kuruluşu olan ve 2007 yılında özelleştirilen Petkim'dir. Kimya sanayi üretiminin yaklaşık %25'ini temsil eden petrokimya sektöründe PETKİM Türkiye'nin en büyük petrokimyasal üreticisi konumundadır. 1965 yılında kurulan PETKİM 2008 yılında özelleştirilerek, hisselerinin %51'i SOCAR&Turcas Petrokimya AŞ'ye devredilmiştir. Kurulduğu günden bu yana, Aliğa'daki fabrikası azami kapasiteye yakın olarak faaliyet göstermektedir. Aliğa fabrikasında termoplastik ürünleri (AYPE, PVC, YYPE ve PP), elyaf hammaddeleri (ACN, PTA ve MEG) ve diğer petrokimyasal ürünler (Etilen, Benzen, PA, Gaz Klor, VCM) üretilmektedir.

Kurulduğu günden itibaren yapılan tüm modernizasyon, yenileme ve kapasite artışı çalışmalarına karşın, yurt içi talebin ancak %25'inin karşılanabilmesinin nedeni Türkiye petrokimya pazarının %11'lik büyüme hızı ile dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biri olmasıdır. Sektördeki büyüme hızı yüksek olmasına rağmen, Türkiye petrokimya sektörü henüz pazar doygunluğuna erişememiştir. Türkiye'de kişi başına plastik tüketimi ortalama 50 kg/yıl iken ABD, Kanada ve batı Avrupa ülkelerinde bu oran 70- 90 kg/yıl arasında değişmektedir.

Kimya sektörünü ilgilendiren diğer sanayi dalları:

1. Maden Sanayi:

Mekanları Süsleyen Sektör; Doğal Taş ve Mermer



Yüksek ihracat potansiyeli, iç piyasa tüketimi, doğal taş makineleri üretimi ve ihracatı ile ekonomiye önemli bir katkı sağlayan doğal taş sektöründe Türkiye, dünyanın en büyük 10 üreticisi arasında yer alıyor. Türkiye, kalitesi ve zengin renk seçenekleriyle fark yaratan doğal taşları ile dünyanın önemli merkezlerindeki seçkin mekanları süslüyor.

DÜNYA ÜRETİMİ

Dünya genelinde doğal taşların yapı ve dekorasyon malzemesi olarak kullanılmaya başlanması dünya doğal taş üretiminin artmasına neden olmuştur. Özellikle son on yılda görülen artış, kazanım ve işleme teknolojisindeki gelişmelere paralellik göstermektedir.

Dünya doğal taş rezervleri incelendiğinde Alp-Himalaya kuşağı içinde kalan Portekiz, İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye, İran, Pakistan gibi ülkelerde karbonatlı kayaç (mermer, kireçtaşı, traverten ve oniks) rezervlerinin fazla olduğu görülmektedir.

İspanya, Norveç, Finlandiya, Ukrayna, Rusya, Pakistan, Hindistan, Çin, Brezilya ve Güney Afrika'da ise işletilebilir magmatik kayaç (sert taş) rezervlerinin yoğunlaştığı dikkati çekmektedir.

Asya kıtasında başta Çin olmak üzere, Hindistan, İran önemli üretim potansiyeline sahip olan ülkelerdir. Avrupa kıtasında ise İtalya, İspanya, Türkiye ve Portekiz doğal taş üretiminde ve ticaretinde söz sahibi ülkeler arasındadır.

DÜNYA TİCARETİ

Dünya doğal taş ihracatının toplam büyüklüğü 17 milyar doların üzerindedir. En fazla doğal taş ihracatı yapan ilk 5 ülke Çin, İtalya, Hindistan, Türkiye ve Brezilya'dır. Söz konusu ülkeler dünya doğal taş ihracatının yaklaşık yüzde 70'ini gerçekleştirmektedir.

Sektörün en büyük ithalatçısı ise 3 milyar doları aşkın ithalat gerçekleştiren ABD'dir. ABD, dünya ithalatında yaklaşık yüzde 20 pay almaktadır. İthalatta ABD'yi sırasıyla Çin, Güney Kore, Birleşik Krallık ve Japonya takip etmektedir.

TÜRKİYE ÜRETİMİ

Doğal taş sektörü, son dönemde yeni üreticilerin de pazara girmesiyle ivme kazanan; hem Türkiye hem de dünya ticareti için önem arz eden sektörler arasındadır.

Dünyanın en zengin mermer yataklarının bulunduğu Alp kuşağında yer alan Türkiye, 5,1 milyar metreküp –13,9 milyar ton muhtemel mermer rezervine sahiptir. Bu değer 15 milyar metreküp olduğu tahmin edilen dünya rezerv toplamının %33'üne karşılık gelmektedir.

Türk doğal taş sektörü; çeşit ve rezerv zenginliği, sektör deneyimi, ham madde bolluğu, deniz ulaşımında nakliye kolaylığı, dinamik sektör yapısı, kullanılan yeni teknolojiler ve geniş renk skalası ile dünya doğal taş piyasasında önemli bir yere sahiptir.

Türkiye’de çeşitli renk ve desenlerde kristalin kalker (mermer), kalker, traverten oluşumlu kalker (oniks), konglomera, breş ve magmatik kökenli kayalar (granit, siyenit, diyabaz, diyorit, serpantin, vb.) bulunmaktadır.

Dünya pazarlarında beğeni kazanabilecek nitelikte doğal taş çeşidine sahip olan Türkiye’de, rezervler Anadolu ve Trakya boyunca geniş bir bölgeye yayılmıştır. Rezervlerin bölgelere göre dağılımı, Ege Bölgesi %32, Marmara %26, İç Anadolu % 11, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz Bölge’si %31 şeklindedir.

Sektörde yaklaşık 1.500 adet doğal taş ocağı, fabrika ölçeğinde faaliyet gösteren 2 bin kadar tesis, orta ve küçük ölçekli 9 bin atölye faaliyet göstermektedir. İstihdam edilen kişi sayısı 300 bin civarındadır.

Üretimin en fazla olduğu iller; Balıkesir, Afyon, Bilecik, Denizli ve Muğla’dır. Bu bölgelerdeki üretim, tüm üretimin % 65’ini oluşturmaktadır. Ekonomik mermer yataklarının bulunduğu diğer iller ise; Bursa, Kırşehir, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Niğde, Kayseri, Artvin, Bitlis, Erzincan, Bayburt, Sivas, Tokat, Denizli, Kütahya, Eskişehir, Diyarbakır, Elazığ, Çanakkale, Konya, İstanbul ve Manisa’dır.

Türkiye’de 80’in üzerinde değişik yapıda, 120’den fazla değişik renk ve desende mermer rezervi belirlenmiştir. Uluslararası piyasada en tanınmış mermer çeşitleri; Süpren, Elazığ Vişne, Akşehir Siyah, Manyas Beyaz, Bilecik Bej, Kaplan Postu, Denizli Traverten, Ege Bordo, Milas Leylak, Gemlik Diyabaz ve Afyon Şeker’dır.

Türk mermeri, farklı renk skalası ve kalitesiyle dünyanın pek çok ülkesinde, dünyaca tanınmış mekânlarda kullanılmaktadır. Vatikan’ın en önemli kiliselerinden biri olan Saint Pierre Kilisesi, ABD Beyaz Saray, Alman Parlamentosu, Fransa Parlamentosu ve ABD Temsilciler Meclisi ile dünyanın en önemli eğlence merkezlerinden Disneyland Türk mermerinin tercih edildiği başlıca mekanlar arasındadır.

Sektör; yüksek ihracat potansiyeli, iç piyasa tüketimi, doğal taş makineleri üretimi ve ihracatı ile Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır. Uygulanmaya başlanan modern ocak üretim yöntemleri ve son teknikler sayesinde rekabetin çok yoğun olduğu dünya doğal taş pazarına uygun üretim ve pazarlama yapabilecek ürünler hazırlayan tesis sayısı artmıştır. Türkiye dünya doğal taş üretiminde lider on büyük üreticiden biri konumuna gelmiştir.

Üretimin tamamına yakın kısmı özel sektör tarafından yapılmaktadır. Türkiye’de yıllık doğal taş üretimi 11,5 milyon ton civarında olup işleme tesislerinin toplam plaka üretim kapasitesi 6,5 milyon m2 civarındadır.

Doğal taşlar grubunda mermerden sonra ikinci önemli doğal taş granittir. Plütonik magmatik kökenli bir kayaç olan granit, asidik bir bileşime sahiptir. Grinin çeşitli tonlarında renklere sahip olan granitler, genellikle dış kaplama ve yer döşemesinde kullanılmaktadır.

Doğal taşlar konusunda son dönemdeki önemli gelişme de 89/106/EEC sayılı “İnşaat Malzemeleri Direktifi” kapsamındaki CE işareti uygulamasıdır. İlgili direktif kapsamında iç ve dış cephelerde; yer ve duvar kaplaması amacı ile kullanılan mermer ve diğer doğal taşlarda CE işareti alma zorunluluğu getirilmiştir.

TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET

İhracat:

Türkiye’nin doğal taş sektörü ihracatında Çin %31,2’lik pay ile ilk sırada yer almaktadır. Çin’e yapılan ihracat 2020 yılında yaklaşık 540 milyon dolar civarında gerçekleşmiştir. Ayrıca doğal taş sektöründe 2020 yılında yalnızca Çin’e olan ihracatta değil, sektörün toplam ihracatında da yaklaşık %7’lik bir azalış meydana gelmiş sektör ihracatı 2020 yılı sonunda 1,73 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Türkiye’nin 2020 yılı ihracatında mermer, toplam doğal taşlar ihracatı içinde %95 payla ilk sırada yer almaktadır. İşlenmiş mermerin 994 milyon dolar, blok mermerin ise 658 milyon dolar seviyesinde ihracatı olduğu görülmektedir.

2020 yılında Çin’de başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs pandemisinin doğal taş ticaretini de olumsuz etkilemiştir. 2017 yılında 940 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen Çin’e blok mermer ihracatı son dört yıl içerisinde sürekli azalarak toplam %43’lük bir düşüşle 2020 yılında 534 milyon dolar seviyesine kadar gerilemiştir. Aynı dönem içerisinde toplam blok mermer ihracatı da %40 azalarak 1 milyar 98 milyon dolardan 658 milyon dolar seviyesine gerilemiştir. Öte yandan işlenmiş mermer haricinde ise Türkiye’nin doğal taş sektöründeki diğer önemli ihraç ürünleri blok ve işlenmiş granittir.

İthalat:

Hindistan yaklaşık %32,3’lük pay ile Türkiye’nin ithalatında ilk sırada yer almaktadır. Hindistan’ı %15,1 oranında payı ile İtalya ve %13,6 payla İspanya takip etmektedir. 2020 yılında bir önceki yıla göre sektörün ithalatında yaklaşık %17 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

‘6. Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı’ 20-23 Ekim’de

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş ve Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSIAD) işbirliğiyle hazırlanan Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı, bu yıl 20-23 Ekim tarihlerinde kapılarını 6. kez ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor. Türkiye’de konusunda tek ihtisas fuarı olan Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı, düzenlendiği ilk günden bu yana her yıl artan bir başarı grafiği sergiliyor. İlk yılında 550 blok mermerin sergilendiği fuar, bugün itibarıyla toplam ağırlığı 60 bin tona ulaşan 2 binden fazla blok mermerin sergilendiği büyük bir sektör buluşması haline geldi.

Doğal taş sektöründe faaliyet gösteren 200'e yakın firma ve firma temsilciliğinin katılımı ile 7 ayrı salon ve açık sergileme alanında hazırlanan 'sektörün en ağır fuarı', yurt içi ve yurt dışından 40'a yakın ülkeden gelmesi hedeflenen iş insanını ağırlayarak sektör ticaretine hareket sağlayacak.

2. Ekonomik Kalkınmanın Kaynağı; Enerji Sektörü



Ekonomik kalkınmanın bir numaralı hammaddesi olan enerji, stratejik sektörler arasındaki liderliğini sürdürmektedir. Sektörde dış bağımlılığı azaltmak adına enerjide milli kaynaklara yönelme konusunda büyük bir çaba sarf eden Türkiye, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfi ile ekonomide yeni bir dönemin kapısını aralamıştır.

Dünya Enerji Sektöründeki Eğilimler: Küresel büyüme ve nüfustaki artış devam ederken, enerjiye olan ihtiyaç ve talep de artıyor. Dünya enerji tüketimi, 2018 yılında %2,9 arttı. Bu oran, 2010 yılından bu yana ölçülen en büyük artış olarak kayıtlara geçti. Öte yandan 2000-2018 dönemindeki artış ortalaması ise %2,2 oldu.

Hızla gelişen teknolojinin de etkisiyle yenilenebilir enerji birim maliyetleri düşerken, hükümetlerin çevreci enerji üretimlerini teşvik edici adımları da dönüşüm sürecini hızlandırıyor. Buna rağmen, dünya genelinde kurulu düzenin daha uzun yıllar boyunca fosil yakıtlarla ilerlemesi öngörülüyor. Bu noktada, başta petrol olmak üzere, fosil yakıt rezervine sahip olan ülkelerde yaşanan gelişmeler enerji fiyatlarına doğrudan etki ediyor.

ABD, AB ve Çin'in Toplam Enerji Tüketiminden Aldıkları Paylar: Günümüzde, küresel büyümeyi

forse eden geliřmekte olan lke ekonomileri, enerji talebine de yn veriyor. ABD merkezli EIA'nın tahminlerine gre 2050 yılında kresel enerji talebi, 2018'e kıyasla %50 artıř gsterecek. Bu devasa artıřın ana kaynağının ise OECD yeleri dıřındaki lkeler olacağı ngrlyor. Kresel enerji talebinin yzde 50'sinden fazlasını in, ABD ve AB oluřturuyor. 2018 sonu itibarıyla toplam talebin %52,4'n oluřturan bu grubun iindeki in'in ağırlığı ise her geen yıl artıyor. Kresel bir fabrikaya dnřen in, dnya enerji talebinin yaklaşık drtte birinin kaynağı konumunda bulunuyor. 2000 yılından bu yana toplam enerji tketimi  kattan fazla artan in'in kresel liderliğini korumaya devam etmesi beklenmektedir. te yandan, bu lnn 2000-2018 dnemindeki yıllık enerji tketimi değıřimlerine baktığımızda, ABD'nin 8, AB'nin ise 9 dnem negatif byme kaydettikleri grlyor. Tketilen enerji kaynaklarında petrol, doğılgaz ve kmr lsnn hakimiyeti srmektedir. 2000 yılında tketilen enerjinin %87'si bu  kaynaktan elde edilirken, 2018 yılına gelindiğinde bu oranın %85 olduğı grlyor. Bu srete nkleer enerjinin payı azalırken, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında nemli bir artıř yařanmıştır. Hkmetlerin desteğı, geliřen teknoloji ve tketicilerin bilinlenmesi ile ilerleyen yıllarda yenilenebilir enerjinin toplam kullanım iindeki payının daha fazla artması beklenmektedir.

Trkiye Pazarı: Trkiye ekonomisi dnya ortalamasından daha hızlı bir řekilde bymektedir. Enerji tketimi de bu trende paralel řekilde dzenli olarak artmaktadır. Trkiye'nin toplam enerji tketimi, 2000 yılında 73,5 milyon ton karřılığı petrol iken 2018 yılı sonunda bu hacim iki katından fazla byyerek 154 milyon tona ıkmiştir. lkemizde 2000-2018 dneminde enerji tketiminde ortalama %4,4'lk bir byme gerekleşmiştir. Bu hızlı byme, Trkiye'nin toplam kresel enerji tketiminden aldığı payın da artmasını sağılamıştır. Enerji tketim ivmesi, gayrisafı milli hasıla bymesi ile olduka yksek bir korelasyon iindedir. Enerji tketiminde dřř yařanan yıllar, ekonominin negatif byme rakamları gsterdiği dnemlerle aynı yıllara denk gelmektedir. Trkiye'de tketilen enerji kaynaklarının alt kırımlarında ise kresel trende uyumlu bir grnm izlenmektedir. 2000 yılında tketittiğı enerjinin %90'ından fazlasını fosil yakıtlardan elde eden Trkiye'de aynı oran 2018 sonu itibarıyla %86 seviyesine gerilemiştir.

Yenilenebilir Enerjinin Payı Hızla Artıyor: lkemizde yenilenebilir enerjinin toplam pastadan aldığı pay %0,1'den %5,6'ya ykselmiştir. Yenilenebilir enerji yatırımlarının birim maliyetlerinin teknolojik geliřmeler doğırltusunda ucuzlamaya devam etmesi ve devletin bu alana sunduğı destekler byme trendinin devam edeceğıne iřaret etmektedir. Enerji kaynakları konusunda dıřa bağımlılığı yksek seyreden Trkiye iin byme trendinin getirdiğı enerji talebi, dıř ticaret kalemlerindeki en byk yklerin bařında gelmektedir. Birincil enerji tketiminin yaklaşık %75'inin ithal olduğı Trkiye iin byme enerji talebi anlamına gelirken, enerji talebi de dıř ticaret ve cari iřlemler aığına yol amaktadır. Bu sebeple, kresel enerji fiyatlarını etkileyen ya da etkileme ihtimali bulunan riskler, lkenin finansal varlıkları ve genel kırılganlığı zerinde nemli bir etkiye sahiptir.

Trkiye, bu doğırltuda enerjide dıřa bağımlılığı azaltmak adına enerjide milli kaynaklara ynelme konusunda byk bir aba sarf etmektedir. Enerjide millileřme, hkmetin ana gndemlerinden biri olarak yerini korurken, zellikle yenilenebilir enerji yatırımlarında kullanılan teknolojinin yerelleřtirilmesi adına nemli destekler sunulmaktadır. Trkiye, yenilenebilir enerji yatırımları sıralamasında, 2018 yılında yaptığı 2 milyar doların zerindeki yatırım ile dnyada 19. sırada yer almaktadır. Bu kapsamda, 2016-2019 dneminde yapılan yatırımlarla kurulu kapasite %75 oranında artarak 6GW seviyesine ulařmıştır.

Trkiye'nin Enerji Altyapısı: Trkiye, enerji kullanımı ve talebi her yıl artan bir lke olması sebebiyle bu alanda nemli yatırımlara ev sahipliğı yapmaya devam etmektedir. Dıřa bağımlılığın azaltılması

hedefiyle desteklenen bu yatırımlar ile 1980’li yılların ortasında 10.000 MW’ın altında olan kurulu güç, 2019 sonu itibarıyla 91.300 MW seviyesine yükselmiştir. 2009-2019 yılları arasındaki 10 yıllık dönemdeki kurulu güç artışı ise iki kattan fazla olmuştur. Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin planlarına göre, kurulu güç kapasitesinin 2023 yılında 109.500 MW seviyesine yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Türkiye’nin Lokal Enerji Kaynakları: Türkiye, küresel petrol rezervlerinin %70’e yakın kısmına coğrafi olarak yakın bir konumda bulunmaktadır. Bu durum, sürekli artan küresel enerji talebi çerçevesinde değerlendirildiğinde, orta vadede, enerji dağıtım merkezi olmak gibi çok kritik bir rol üstlenilmesine imkan sağlamaktadır.

Net enerji ithalatçısı olan ve enerji talebi her geçen yıl artan ülkemizde, Enerji Bakanlığı’nın ana strateji belgesinde arz güvenliği ve enerji verimliliği dışında; doğal kaynaklar tarafında etkin hammadde kullanımı ve hammadde tedarik güvenliği maddeleri öne çıkmaktadır.

2019 yılında 31 milyon ton ham petrol ithal eden Türkiye’de 2018 sonu itibarıyla 1.980 adedi üretim amaçlı 4.910 petrol kuyusu bulunuyor. 2019 yılında TPAO kuyularında yurt içi günlük 50 bin varil, yurt içi ve yurt dışı toplamda ise günlük 150 bin varil ile tarihin en yüksek değerlerine erişildi. Bu hacimler net ithalatçı olma pozisyonunu değiştirmemekle birlikte, kamu iradesinin sahaya yansımaları açısından önem taşımaktadır.

Türkiye, doğalgaz tedarikinde petrolden daha fazla dışa bağımlı durumdadır. Mevcut gaz talebinin neredeyse tamamı ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Doğalgaz ithalatının ülkelere göre dağılımında ise Rusya ilk sırada yer almaktadır. Talebin yüksek olduğu dönemlerde transfer hatlarında yaşanabilecek sıkıntılar arz-talep dengesizliklerine yol açabilmektedir. Türkiye, bu dengesizliklerin önüne geçebilmek adına Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı.

Depolama Projesi gibi projeler üzerinde çalışmaktadır. Mevcut kurulu gücünün önemli kısmını kömüre çeviren Türkiye, kömür rezervleri açısından çok zengin sayılmamaktadır. Küresel kömür rezervinin %90’ını elinde bulunduran dokuz ülke arasında yer almayan Türkiye, toplam linyit rezervinin %3,2’sine ev sahipliği yapmakta ve toplam kömür rezervinin %93’ü linyitten oluşmaktadır. Mevcut linyit ve taşkömürü rezervleri, kurulu gücün yarısına yetecek miktarda üretim yaparken, kalan yarısı için ithal kaynaklar kullanılmaktadır. Öte yandan, kaynakların yerelleştirilmesi çalışmaları çerçevesinde genişletilen arama faaliyetleri ile son 10 yılda linyit rezervinin iki katına çıkarıldığı bilinmektedir. Kömürün geleneksel kullanımının ötesinde, temiz kömür teknolojileri alanında da pek çok Ar-Ge faaliyeti yürütülmektedir.

Türkiye, temel yenilenebilir enerji kaynakları olan su, rüzgar, güneş ve jeotermal kaynaklar açısından oldukça zengin sayılabilecek bir yapıya sahiptir. Türkiye’nin hidroelektrik potansiyeli anlamında küresel çapta %1, Avrupa çapında ise %16’lık bir payı bulunuyor. Rüzgar enerjisi tarafında ise potansiyel 48.000 MW olarak hesaplanmaktadır. Güneş enerjisi tarafında çok önemli bir coğrafi avantaja sahip olan ülkemizde güneşlenme süresi günlük ortalama 7,5 saat gibi çok iyi seviyelerde bulunmaktadır.

Öte yandan aktif bir tektonik kuşak üzerinde yer alan ülkemizde jeotermal potansiyel de oldukça yüksektir. Sayısı 1.000’i bulan ve büyük çoğunluğu Batı Anadolu’da yer alan jeotermal kaynakların yaklaşık %10’u elektrik enerjisi üretimi için uygun profildedir. Halihazırdaki jeotermal ısı kapasitesi ise 35.500 MW seviyesinde bulunmaktadır.

Kurulu güç kapasitesini her yıl artıran Türkiye, yenilenebilir enerji kapasitesini 20 yılda dört kat artırmıştır. 2019 sonu itibarıyla toplam kurulu güç kapasitesinin yaklaşık yarısı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanmaktadır.

Türkiye, fosil ve yenilenebilir enerji kaynakları dışında nükleer enerji çalışmalarını da sürdürmektedir. Özellikle arz güvenliği ve dışa bağımlılık konularında iyileşme hedefiyle 2010 yılında çıkılan yolda, Akkuyu Nükleer Enerji Santralinin inşa çalışmaları devam etmektedir. Projenin 2023 yılında devreye alınması planlanıyor.

Türkiye'nin Enerji Projeksiyonu: Türkiye'de enerji politikalarının odağında arzın güvenliğini sağlamak ve dışa bağımlılığın azaltılması bulunuyor. Optimum kaynak çeşitliliğini sağlamak üzere bütün alternatif enerji kaynaklarının değerlendirilmesi istenmektedir. Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın stratejik planındaki amaçları güçlü ve güvenilir enerji alt yapısı, optimum kaynak çeşitliliği ve etkin talep yönetimi olarak üç başlıkta sıralanmaktadır.

Türkiye Tarihinin En Büyük Doğalgaz Keşfi; Öte yandan Türkiye, stratejik hedefleri doğrultusunda, özellikle Karadeniz ve Akdeniz'de sondaj çalışmalarına hız vermiştir. Deniz sondaj teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde daha derinlerde arama yapılmasına olanak sağlanması, sürecin daha da hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlamaktadır.

Türkiye'nin Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajını gerçekleştiren Fatih sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası'nda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmesi bundan sonra denizlerde yürütülecek arama ve üretim faaliyetleri açısından yeni bir dönemin kapısını aralamıştır. Karadeniz'de yapılan 320 milyar metreküplük gaz rezervinin keşfi Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği toplam doğal gaz miktarının neredeyse 20 katı seviyesinde bulunmaktadır. Sakarya Gaz Sahası'ndan yılda 10 milyar metreküp doğal gaz üretimi gerçekleştirilmesi durumunda, Türkiye'nin 32 yıllık doğal gaz ihtiyacının 5'te biri sadece bu noktadan sağlanabilecektir.

3. Stratejik Sektör; Gıda ve Tarım



Gerek ülke ekonomisi gerekse istihdama katkısı dolayısıyla iktisadi ve sosyal açıdan büyük bir önem taşıyan gıda ve tarım sektörünün stratejik niteliği koronavirüs salgınıyla birlikte bir kez daha ortaya çıktı.

Elverişli coğrafi koşulları ve iklimi, geniş tarım arazileri ve su kaynaklarının bolluğu ile tarım ve gıda alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olarak kabul edilen Türkiye 2023 yılında 150 milyar dolarlık üretim ve 40 milyar dolarlık ihracata ulaşmayı hedeflemektedir.

SEKTÖRDE GENEL GÖRÜNÜM:

Türkiye, 2018’de ülkedeki çalışan nüfusunun yaklaşık %20’sine istihdam sağlayan ve ülke GSYİH’sinin %5,8’ini oluşturan güçlü bir tarım ve gıda endüstrisine sahiptir. Sektörün GSYİH’ye olan mali katkısı 2018 yılında 42,5 milyar dolar olmuştur.

Sektörü güçlü kılan özellikler arasında, ülkenin genç nüfusu, pazar büyüklüğü, dinamik ekonomisi, güçlü turizm geliri ve elverişli iklim koşulları yer almaktadır. Türkiye, dünyanın en büyük 7. tarım üreticisi olmakla birlikte kuru incir, fındık, kuru üzüm ve kuru kayısı üretiminde dünya lideridir. Ülke aynı zamanda dünyanın önde gelen bal üreticileri arasında yer almaktadır.

Türkiye, 2018 yılında 22,1 milyon ton süt üretimi gerçekleştirerek süt ve süt ürünleri üretiminde bölgesinde lider konuma gelmiştir. Ülke aynı yıl 34,4 milyon ton tahıl, 30 milyon ton sebze, 22,2 milyon ton meyve, 2,1 milyon ton beyaz et ve 1,1 milyon ton kırmızı et üretimi gerçekleştirmiştir.

Buna ek olarak, Avrupa’daki toplam bitki türü sayısı 11.500 iken, Türkiye’nin toplam 11.000 bitki türüne ev sahipliği yaptığı tahmin edilmektedir. Söz konusu üretim hacmi, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (EMENA) bölgesindeki en büyük tarım ürünleri ihracatçılarından biri olarak Türkiye’nin açık ara pozitif ticaret dengesini korumasını sağlamaktadır. Küreselde, Türkiye 2018 yılında 190’dan fazla ülkeye 1.800 çeşit tarım ürünü ihraç ederek 17,7 milyar dolar ihracat geliri elde etmiştir.

Üreticiler

- 2001 Tarım sayımına göre Türkiye’deki ortalama işletme büyüklüğü= 6 hektar.
- 5 hektardan küçük işletmeler çoğunlukta (%67) ama toplam arazinin sadece %22’sini işletiyorlar.
- Toplam arazinin %78’i ortalama ya da ortalamadan büyük işletmeler tarafından işletiliyor

Tarımsal Sanayi

- Gıda sektörü Türkiye’nin motorlu taşıtlardan sonra en büyük sanayi dalı.
- Türkiye gıda sanayinde KOBİ ölçeğinde gıda işletmeleri Türkiye’nin çeşitli illerine dağılmış olmakla beraber yoğunluk batı bölgelerinde

Perakende

- Türkiye’de perakende pazarında gıda ürünlerinin payı %62
- Gıda perakendesi içerisinde organize perakendenin payı %30 seviyelerinde
- Organize perakendenin payı son yıllarda artış göstermektedir

Dış Ticaret

- Türkiye tarım-gıda sektöründe son 20 yıldır net ihracatçı konumda
- İhracatın yıllık ortalama büyüme oranı %7.5
- Tarım-gıda sektörünün en rekabetçi alt sektörü: Meyve ve sebzeler
- İhracatın %75’i doğrudan tüketiciye yönelik ürünler

- Ağırıklı ithal edilen grup: Ara mallar
- En yaygın ithal edilen ürünler (%70): Canlı hayvanlar, tahıllar, yağlı tohumlar, nebati yağlar, yem sanayi girdileri, pamuk

40 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFİ

Gıda, içecek ve tarım sektörü birbirleriyle iç içe geçmiş, sürekli olarak ilişkileri devam eden ve birbirlerini tamamlayan sektörlerdir. 2,2 milyon üreticiyi, yaklaşık 13 binin üzerindeki üretici örgütlenmesini ve 30 binin üzerinde küçük veya büyük ölçekli firmayı kapsayan bir çerçeveyi ifade etmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2023 yılı için tarım ve gıda sektöründe 150 milyar dolarlık üretim ve 40 milyar dolarlık ihracat hedefi belirlemiştir. Sektörün bu hedefe ulaşabilmesi için önemli teşvikler hayata geçirilmektedir.

SEKTÖRDE KARLILIK

Geçmişte tarım sektörünün ekonomik gelişmeye katkısı, üretim ve verim artışı tartışmalarıyla sınırlı kalmıştır. Bunlara ilave olarak günümüzde belirli standartlara uygun kaliteli, sanayi odaklı ve dış piyasaları da hedefleyen üretim, kısacası üretilen ürünün katma değerini artırmak önem arz etmektedir. İspanya’da bir domates üreticisi ortalama 0,33 EUR/kg maliyet ile ürettiği domatesi 0,62 EUR/kg’a satmakta ve bir birim maliyet ile 0,87 birim karlılık elde etmektedir. Türkiye’de ise benzer bir domates üreticisinin ortalama 1 birim maliyet ile elde ettiği karlılık piyasa ve üretim koşullarına göre değişmekle birlikte 0,4 – 0,5 birim seviyelerinde seyretmektedir.

YENİ HAL YASASI

Zincirdeki araçlar ile ilgili sorunların çözümü için ele alınan en son gelişme yeni Hal Yasası taslağıdır. Yeni yasa taslağında temel olarak kayıtsız gıda alışverişinin kayıt altına alınması ve gıda enflasyonunun kontrol edilmesi amaçlanmıştır. Aracılık çerçevesinden değerlendirildiğinde yasa tasarısının komisyonculuk faaliyetlerine son vermesi ve işlemlerin kayıtlı tüccarlar tarafından yapılmasını sağlaması üreticiler için sağlanan avantajlar olarak sıralanabilir. Yasanın getireceği en önemli avantajlardan birisi de tüm satış noktalarında satışa sunulacak ürünlerin kalite standartlarına göre sınıflandırılması ve gıda güvenilirliğine uygun olarak satışa sunulmasının garanti altına alınması olarak görülmektedir.

HANEHALKI MEYVE-SEBZE HARCAMALARININ PERAKENDE SEKTÖRÜNE DAĞILIMI

Yaş meyve ve sebzelerin perakende ticaretinde organize perakendenin payı yalnızca %10 seviyelerinde olup, yaş meyve ve sebze tüketiciye ağırlıklı olarak açık pazarlar aracılığı ile ulaşmaktadır. Bu durum, özellikle yaş meyve ve sebze sektörünün perakende ayağında iyileştirmelerin sağlanabilmesi için dikkatin piyasanın büyük kısmını oluşturan açık pazarlara yönelmesi gerektiğini göstermektedir.

DİJİTAL TARIM

Türkiye tarım ve gıda sektörleri ölçek ve çeşitlilik açısından dünyada lider ülkeler arasında yer almaktadır. Ancak ülkemizin, tarım sektöründe gelişen teknolojiler ile yenilikçi çözümlerin yaygın kullanımı ve hızlı adaptasyonunun yanı sıra yüksek katma değerli tarımsal üretim konularında akran ülkelerin bir miktar gerisinde kaldığı da gözlenmektedir. Üretimde sürdürülebilirlik baskılarının arttığı günümüzde tarım katma değerini artırıcı politikalara ağırlık verilmektedir. OECD tarafından yayınlanan “OECD-FAO Tarımsal Görünüm: 2019- 2028” raporu 2019-2028 yılları arasında nüfus baskısı sebebiyle tarım

ürünlerine olan talebin %15 dolayında artacağını belirtmektedir. Küresel olarak ekilen arazilerin artmadığı, hatta kimi ülkelerde azaldığı bir dünyada, öngörülen %15'lik üretim artışı kuvvetli şekilde verim artışı ile sağlanmak durumundadır.

TARIM KATMA DEĞERİ

Türkiye'de tarım katma değerinin milli gelire oranının 1990'lı yılların ortalarında %16-17'ler düzeyinde olduğu, ancak zaman içerisinde gerileyerek 2018 yılı itibarıyla %5,5 seviyelerine ulaştığı görülmektedir. Ülkemizde tarım katma değerinin milli gelire oranı orta-yüksek gelir grubundaki ülkelerle benzer hareket ederken dünya ortalamasının üzerinde yer almaktadır. Türkiye'de tarım katma değeri, 1980'lerden 2010'a kadar sürekli artış kaydederek 70 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Ancak 2010 yılı sonrasında tarım katma değerinde 2018 yılına kadar keskin bir gerileme yaşanmış ve 44 milyar dolara düşmüştür. 1992 yılı itibarıyla orta-yüksek gelir grubundaki ülkelerin ortalama hububat verimi ile Türkiye'deki verim arasındaki fark, hektar başına 500 kilogramdan azken, 2018 yılında bu fark 1200 kilogramın üzerine çıkmıştır. Bu gözlem, ülkemizde tarımsal üretim verimlilik artışlarının benzer ülkelerin gerisinde kaldığını göstermektedir.

AR-GE HARCAMALARI

Türkiye OECD ülkeleri içerisinde Ar-Ge'nin GSYH'ya oranında en düşük değere sahip ülkelerden biridir. Sektörel bazda ise tarım sektörü diğer sektörlerle göre daha düşük Ar-Ge payına sahiptir. Türkiye'nin GSYH içinde ArGe'ye ayırdığı pay %0,96 ile halen %1'in altındadır. 2015 yılında Türkiye'de tüm Ar-Ge faaliyetlerine yapılan yatırım 20,84 milyar TL iken tarımsal Ar-Ge harcaması 0,78 milyar TL ve gıda Ar-Ge harcaması 0,12 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

AKILLI TARIM

2020 yılı sonunda tarımsal veri toplayan cihazların sayısının 75 milyona ulaşması beklenmektedir. Dijitalleşme verimlilik ve katma değerdeki artışın yanı sıra üreticinin gelirini artırma; fiyat oynaklığını azaltma ve atık miktarını düşürme; zaman maliyetlerini ve diğer maddi maliyetleri azaltma ve iklimsel şartların verime etkisine dair daha etkin bir tahmin çerçevesi oluşturmada önemli rol oynamaktadır.

LOJİSTİK VE GIDA ZİNCİRİ

Tarım-gıda tedarik zincirinin her aşamasında lojistik faaliyetleri söz konusu olmaktadır. Zincirde yer alan üretici; küçük çiftçi, büyük çiftçi veya tarım işletmesi olabilmektedir. Doğal olarak, zincirde satış kanalına ve bölgeye göre lojistik faaliyet farklılıkları oluşmaktadır. Bu zincirde kayıplar yüksektir ve kayıpların yüksek olduğu, değer yaratmayan faaliyetlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Tarım-gıda tedarik zincirinde ürünlerin yaklaşık 3'te 1'i zincir boyunca kaybolmaktadır. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki kayıpların %40'ı lojistik süreçlerinde (depolama, nakliye ve paketleme), gelişmiş ülkelerdeki kayıpların %40'ı ise perakende ve tüketim süreçlerinde olmaktadır.

Türkiye'de kayıplar

- Hasat sırasında %4-15
- Ürünlerin pazara veya hale taşınması sırasında %2-8
- Pazara hazırlık aşamasında %5-15
- Depolama sürecinde %3-10

- Tüketici aşamasında %1-5 olmak üzere toplamda yaklaşık %15-50 arasındadır.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Küresel ortalama sıcaklıktaki her bir santigrat derece artışın, küresel ortalama arazi verimlerini buğdayda %6, mısırdan %7,4, pirinçte %3,2 ve soya fasulyesinde %3,1 azaltacağı öngörülmektedir. Dünya genelinde yayınlanan literatürde kullanılan bin civarında model sonucunu değerlendiren IPCC, 3 derecelik sıcaklık artışları için (2050 yılı civarında) %25-50 seviyesinde verim kayıpları öngörmektedir. Bununla birlikte, tahıllarda yıllık verim değişkenliğinin de artacağı öngörülmektedir. Tahıl ürünleri fiyat esneklikleri düşük birincil tüketim ürünleri olduğu için yıllık değişkenlikler uluslararası piyasalarda risk algısını artırmaktadır.

4. E-Ticaret; Dijital Dünyanın Lokomotifi



Dünya genelinde son 10 yılda 10 kattan fazla büyüyen e-ticaret, hızlı hayata geçirilebilmesi ve klasik perakendedeki maliyetleri taşımaması nedeniyle, iş kurmak ya da satışlarını artırmak isteyen birçok şirket için cazibeli bir kanal olarak öne çıkmaktadır.

Bilgi-iletişim araçlarındaki gelişmelerin ticaretle entegre olmuş yüzü olarak karşımıza çıkan elektronik ticaret; firmaların doğru tüketiciye, doğru araçlarla, hızlı bir şekilde erişim sağlaması için en verimli yöntemdir. E-ticaret sayesinde, özellikle küresel pazarlarda faaliyet gösteren firmalar; daha kolay pazar çeşitlendirmesi yapabilmekte; daha etkin dağıtım kanalları ile operasyonel maliyetlerini düşürerek ve müşteri portföyünü genişleterek risk yapısını kontrol edilir konuma getirmektedir.

Dünyada Son 10 Yılda 10 Kattan Fazla Büyüyen Sektör;

E-Ticaret E-ticaret, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını, şirketlerin özellikle de perakendecilerin iş modellerini yeniden şekillendirmektedir. Hızlı büyümesine yakın gelecekte de devam edecek e-ticaretin, toplum ve ekonomiye de sayısız faydası bulunmaktadır. Bugün, dünya nüfusunun neredeyse yarısı internet kullanıcısı haline gelmiş olsa da, internet nüfusu önümüzdeki dönemde de hızla büyümeye devam edecektir.

Global Perakende E-Ticaret Hacmi Rekor Seviyelere Ulaşıyor

2011 yılında gelişmekte olan ülkeler hacmin %32'sini oluştururken, bugün bu oran %59 seviyesine gelmiştir. 2020 yılında ise toplam hacmin %64'ünün gelişmekte olan ülkeler tarafından oluşturulması beklenmektedir. Dünya perakende e-ticaretinin yüksek büyüme hızının önümüzdeki yıllarda da devam edeceği tahmin edilmektedir. Yatırım bankası Goldman Sachs, 2020 yılında global işlem hacminin 3 trilyon dolar sınırına yaklaşacağını öngörmektedir. Sektörün gelişiminde dünyanın en büyük e-ticaret pazarına sahip olan Çin'in etkisi büyüktür. E-ticaretin küresel aktörlerinin başında gelen Çin'in, artan tüketici nüfusuyla kendi içinde hatırı sayılır bir potansiyele sahip olduğu biliniyor. Dünyada en çok online alışveriş yapılan ülke olan Çin'de, 2021 itibarıyla toplam perakende işlemlerinin 25'inin online olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

“1 Günde 18 Milyar Dolarlık Satış”

Alibaba grubunun da desteği ile Çin'de her yıl 11 Kasım'da kutlanmaya başlayan Single's Day (Bekarlar Günü) festivalinde internet devi Alibaba, 2015 yılında bir günde yaptığı 14.3 milyar dolar değerindeki satış rakamını 2016 yılında %32 büyütürerek 18 milyar dolar seviyesine çıkarmıştır. 2016 satışlarının %82'sinin mobilden yapıldığı bu festival, sadece e-ticarete değil, Çin perakende sektöründe de artık önemli bir yere sahiptir.

Türkiye’de E-Ticaret Pazarı Hacmi 30.8 Milyar TL’ye Ulaştı

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de e-ticaret hızla büyümektedir, fakat bu büyüme ülkemizi uluslararası arenada yeteri kadar rekabetçi bir konuma henüz taşıyamamıştır. Türkiye’de 2012 yılında %45 olan internet penetrasyonu hızla yükselmiş ve 2016 yılına gelindiğinde ülkemiz 46.2 milyon internet kullanıcısı ile %58 internet penetrasyonuna ulaşmıştır. TÜBİSAD ve ETİD'in birlikte yaptığı çalışmaya göre, artan internet penetrasyonu ve akıllı telefon kullanımı ile 2016 itibarıyla Türkiye e-ticaret pazarı hacmi 30.8 Milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Pazarın perakende kısmı, 2013 yılından itibaren yılda ortalama %34 büyüyerek 7.3 milyar TL'den 2016 yılında 17.5 milyar TL seviyesine gelmiştir. Altyapısal anlamda Türkiye'nin diğer gelişmekte olan ülkelere farkı olmadığı, hatta Çin, Hindistan, Güney Afrika gibi ülkelere gerek internet penetrasyonu gerekse akıllı telefon kullanımında önde olduğu görülse de, e-ticaretin toplam perakendeden aldığı pay göreceli olarak düşük kalmaktadır.

Türkiye’deki E-Ticaret Sitelerinin Sayısı 12 Bin’e Yaklaştı

Yurt içindeki e-ticaret pazarı daha çok işletmeden son kullanıcıya odaklanan bir yapıdadır. Online ticarete açılmaktaki temel hedef daha fazla tüketiciye ulaşmak ve satış hacmini artırabilmektir. Perakendeciler, geleneksel yapıdan farklı olarak online platformda daha düşük maliyet avantajına sahip olduklarından rekabetçi fiyatlar sunabilmektedir. Son yıllarda, kadınlar hedef alınarak yapılan e-ticaret sayesinde

ülkemizde moda perakendeciliğinde hızlı bir gelişim yaşanmıştır. Sektörde özel şirketlerin yanı sıra, STK ve spor kulüpleri gibi farklı tüzel kişilere ait elektronik satış platformları da bulunmaktadır.

Sınır Ötesi E-Ticaret

Ticaretteki yeni dinamikler ve yükselen trendler küresel girişimciler için de fırsatlar sunmaktadır. Girişimciler online kanallar sayesinde ürünlerini sadece yurtiçi pazarlarla sınırlamadan yurtdışı pazarlara da ulaştırmaya başlamışlardır. **2016 yılında 400 milyar dolar seviyesine ulaştığı tahmin edilen sınır ötesi ticaret rakamının her yıl ortalama %27 büyüyerek 2020 yılında 1 trilyon dolar sınırına yaklaşması beklenmektedir.**

E - Ticarete Başarı Tüyoları

Dünyadaki pazar hacmini her geçen gün katlayarak büyümeye devam eden e-ticaret sektörü, hızlı büyüyen iş modellerinden birisi haline geldi. Bu hızlı gelişim süreci, internet üzerinde binlerce e-ticaret sitesinin açılmasına yol açarken rekabeti de çok daha çetin hale getirmiştir.

-Kullanıcı dostu tasarıma sahip E-ticaret siteleri oluşturmak: Kullanıcı dostu e- ticaret sitesi için, renk uyumuna dikkat edilmesi, kullanıcıların gözünü almayan ve yormayan bir renk tonlamasına sahip, renk geçişlerinin iyi yapıldığı, header, footer ve arasında kalan bölümün birbiriyle uyumlu olduğu, sayfa geçişlerinin karışık olmadığı E-ticaret siteleri oluşturmak ve sonuca kolay götüren tasarımlar daha çok tutulmaktadır.

-Reklama bütçe ayırmak: Potansiyel müşterileri çekmek ve kısa yoldan satış yapmak, aynı zamanda sitenizin hitini arttırmak için bütçe ayırmalısınız. Bu reklamlar sayesinde, özellikle Google Adwords reklamları ile gerçekten potansiyel müşterilerin sitenizi ziyaret etmesini sağlayabilirsiniz. Böylelikle satış rakamına daha çabuk ulaşmış olacaksınız. Facebook reklamları ile yine aynı şekilde hedeflediğiniz kitleye reklam gösterebilir, bölgesel, yaş, cinsiyet gibi birçok kriterde filtreleme yaparak satış yapabilirsiniz.

-Bilgilendirici makaleler oluşturmak: İnsanları bilgilendirici makaleler oluşturmak ve yayınlamak iyi sonuçlar doğurabilir. İnsanlar daha çok öğrendikçe, sitenize olan ilgi ve güvenleri artıyor. Kurduğunuz blogda sitenizin genel yapısı ile alakalı, sayfaları ile ilgili ve ürünleriniz ile alakalı bilgiler paylaşabilirsiniz.

-Canlı destek servisi ile ziyaretçilere yardımcı olmak: Ziyaretçilere satın alma aşamasında canlı destek servisi sunarak siparişlerini tamamlaması konusunda yardımcı olabilirsiniz. Alacağınız bu servis ile sitenizin herhangi bir sayfasında uzun süre kalan veya neredeyse sitenizin tamamını gezmesine rağmen karar vermeyen bir ziyaretçiye destek davetiyesi göndererek olası bir soru işaretini düzeltebilir ya da satın almaya henüz karar veremeyen bir ziyaretçiyi ikna ederek satışın gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz.

-Listeleme ve arama bölümleri: E-ticaret sitelerinin en önemli parçalarından biri de listeleme ve arama bölümleridir. Ziyaretçiler aradığı ürünü bulamazsa ya da düzgün bir şekilde listeleme yapamıyorsa, büyük olasılıkla başka sitelere yönlenecektir. Siz de bu konuda geliştirme yapabilmek için sıralama ve filtreleme seçenekleri sunmalısınız. Ziyaretçilerinize her zaman düşük fiyattan pahalıya ya da tam tersi ve filtreleme yapmasına izin verin. Örneğin, dizüstü bilgisayar arayan bir kişiye, fiyata göre sıralama ve bunun yanı sıra markaya, işlemci hızına ve ekran boyutuna göre filtreleme imkanı sağlamalısınız.

-Profesyonel destek almak: Orta ve uzun vadede bir yerlerde olmak istiyorsanız, kesinlikle bir profesyonel e-ticaret uzmanından yardım almalısınız. Sizi karşınıza çıkacak her türlü sorunun içerisinde kısa sürede kurtaracak ve hedefinize daha çabuk ulaşmanızı sağlayacaktır.

Türk Kimya Sanayi ve Geleceği

Tüm dünyada gelişmişliğin sembolü olarak kabul edilen kimya sektörü dünyada 2005 yılında 1,6 trilyon Euro, 2015 yılında ise 3,5 trilyon Euro'luk pazara sahip oldu. Türk kimya sektörü bu ekonomik değerin tak. %1 miktarına sahiptir.

10 yıllık bu süreçte neredeyse iki katına varan trend 2050 yılına kadar olan süreçte yaşanacak yüksek büyüme hızının göstergesi olup kimyanın neden en önemli sektör seçildiğinin de sebebidir.

Petrolün tamamını ithal eden Çin, 35 yıl önce dünya kimya ve petrokimya sektöründe hiç söz sahibi değilken 2015 yılında 1,409 trilyon Euro gelir ile dünya kimya ticaretinin %40 payına sahip olmuş ve lider konumuna yükselmiştir.

ABD, 519 milyar Euro ile ikinci, Almanya ise 148 milyar Euro ile üçüncü sırada yer almaktadır. Çin bu hızlı gelişimini deniz kenarında kurduğu yirmiden fazla mega ölçekli (4000-10.000 hektar) kimya kümesine borçludur.

Ancak, yüksek düzeyde, ucuz işgücü ve iç talep varlığı bu sistemin kurulmasında etkili olmuştur. Türk Kimya Sektörü ise, 2017 yılında 38,364 milyar USD kimyasal ithalatı ve 14,716 milyar USD kimyasal ihracatı gerçekleştirmiştir.

Kimya sektörü kaynaklı dış ticaret açığı ise 23,648 milyar USD olup toplam 76,736 milyar USD olan toplam cari açığa içinde %31 paya sahiptir. Enerjiden sonra 2. büyük ithalatçı sektördür.

2012 yılında %25 olan ithalata katkı payı 2017 yılında %31'e yükselmiştir. Yıllık ithalat artış oranı kimyasallara olan talebin üzerinde seyretmektedir. Türkiye'nin artan ithalat bağımlılığı ise küreselde gözlemlenen yerel yeterliliğin artması trendine ters düşmektedir.

Türk Kimya Sanayi gelecek gelişimiyle ilgili olarak strateji belirlemeden önce, AB Kimya Sanayisi ile olan yakınlığını ve ticari ilişkilerini göz önüne alarak öncelikle AB üretim verilerini değerlendirmekte yarar vardır;

- Kimyasal üretimi, 2018 Ocak-Mart döneminde 2017 aynı döneme göre %1,9 oranında büyüdü. Bu yılın ilk çeyreğinde kimyasal üretimi, geçen yılın son çeyreğine oranla %1,4 azaldı.
- Kimyasal fiyatları %2,5 oranında arttı (1. çeyrek, 2018). Üretici fiyatları geçen yılın üzerine çıkarak, AB kimyasal sektöründe, 2018 Mart ayının tamamında %2,5 arttı.
- Kimyasal ithalatı %8,3 arttı (Ocak-Şubat, 2018). AB kimyasal ithalatı 2018 yılının Ocak ve Şubat aylarında 17,4 milyar €'dan 18,8 milyar €'ya yükseldi (yıldan yıla).
- Kimyasal ihracatı %5,8 sıçradı (Ocak-Şubat, 2018). AB kimyasal ihracatı 2018 ilk iki ayının sonunda 1,5 milyar artarak 26,4 milyar USD'a yükseldi. ABD, 5,6 milyar Euro ve %21 pay ile AB'nin en büyük ihraç pazarı.
- Kimyasal sanayiinde kapasite kullanım oranı 2017'nin son çeyreğinde yakalanan %84,1 oranına göre azalarak 2018'in ilk çeyreğinde %82,9 olarak gerçekleşti.
- AB'den Orta Doğu, Çin ve Güney Kore'ye yapılan kimyasal ihracatlarında belirgin ve sürekli bir düşüş gözlenmektedir.

Buna göre Türk Kimya Sanayii için gelecek projeksiyonu yapmadan önce ele alınacak ana faktörleri ekonomi, jeopolitika, toplum, teknoloji ve çevre altında gruptandırmak gerekir.

Türkiye'de Kimya Sanayisini şekillendirmek için atılacak yeni yatırım adımları ne kadar doğru olacak, gelecekte nasıl ve nereden ana hammaddeler temin edilecek, maliyet analizi, uluslararası ticari korumacılık, gelişmiş enerji politikaları ve maliyeti, yüksek teknoloji ürünleri, gelecekteki yeni sanayi sektörleri için gerekli olacak ürünlerin geliştirilmesi ve kaliteli eğitim ile kimya mühendisi potansiyelimizin (Üniversite Sanayi İş Birliği)...söz konusu olacağı aşağıdaki sorular için cevapların doğru öngörülmesi gerekir.

Ekonomi

- 2050 yılına geldiğimizde Çin, Hindistan ve Afrika'nın kaydedeceği ekonomik gelişme dünyadaki dengeleri değiştirir mi?
- 4. Sanayi Devrimi sonrası üretim tüketime yakın noktalarda yoğunlaşıp bugün var olan ticaret rotalarını etkiler mi?
- Dünya ticaretinde korumacı politikalar artar mı?
- Teknolojideki gelişmeler sonucunda üretim ve dağıtım giderleri düşeceği için ekonomi nasıl etkilenecek?

- 2050’de, tüketicilerin baskısı ile Avrupa mevzuatında yapılacak değişiklikler sonucunda çevre, çalışma koşulları gibi alanlarda şeffaflığın artması bekleniyor. Avrupa firmaları bu gelişmeden rekabet gücü, yenilikçilik, yatırım, ilk harekete geçme avantajı, kimyasal içeriğin şeffaflığı gibi konularda nasıl etkilenecek?

- Otomasyonun artması 2050’de işlerin %50-60 oranında azalmasına sebep olur mu? Toplumun bu gelişmeye uyum sağlaması için nasıl önlemler almak lazım?

- Dijitalleşme sonucu tüketici davranışları ve piyasaların büyük aktörleri nasıl etkilenir?

- 2050’de artarak döngüsel ekonomiye dönüş Avrupa kimya sanayiini nasıl etkiler?

Jeopolitika

- 2050 yılında AB bütünleşmesi güçlenir mi?

- Dünyada hem batıdan doğuya ve kuzeyden güneye doğru hem de ulus devletlerinden, çok uluslu şirketler ve sivil toplum örgütleri gibi aktörler lehine güç dengeleri değişirken Avrupa ekonomisi 2050 yılında bundan nasıl etkilenir?

- Sınırlı kaynaklara (enerji, hammadde, su, yiyecek, vs.) erişim için rekabetin artması Avrupa kimyasal üreticilerini nasıl etkiler?

- Sürdürülebilirliğe odaklanan tüketim ekonomisi, kimya sanayiinin alternatif malzemeler üretimine geçmesi için bir fırsat doğurur mu?

Toplum

- Demografik değişikliklerin Avrupa Kimya Sanayine etkisi hangi yönde olur?

- 2050 yılında bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanında yetişmiş işgücü sıkıntısı yaşanacağına inanıyor musunuz?

- 2050 yılına doğru meslektaşlar arasında iletişimin artması ve üçüncü tarafların hazırladığı dijital platformlar üzerinde kısa süreli kiralama ve üretim araçlarına sahip olmanın önüne geçmesi kimyasalların üretim ve tüketim yollarını nasıl etkiler?

- 2050 yılında satılan yeni arabaların yarısından fazlasının 5 üzerinden 4 oranında otomatik olması bekleniyor. Otomatik arabalar da elektrikli veya hibrit olacak deniyor. Hatta, bazıları 2050 yılında yollardaki araçların %40-60 oranında paylaşımına açık olacağını savunuyor. Bu öngörülerin gerçekçi olduğuna inanıyor musunuz?

Teknoloji

- Avrupa kimya sanayi 2050'ye kadar sera gazları emisyonunu azaltabilecek mi?
- Avrupa kimya sanayi 2050'ye kadar biomass kullanımını ikiye katlayabilecek mi?
- 2050 yılında fosil yakıtlardan üretilen elektrik, karbon yakalama ve depolama ile birlikte sürdürülebilir bir seçenek olacak mı?
- 2050 yılının döngüsel ekonomisinde blockchain benzeri dijital teknolojiler nasıl bir rol oynayacak?
- 2050 yılında karbondioksit fiyat seviyesi sizce enflasyondan bağımsız ne olur?
- Emisyon azaltımını finanse etmek için AB'nin alacağı önlemler ne olabilir?

Çevre

- 2050 yılında sürdürülebilir ekonomi tüm dünyada önem kazanırsa Avrupa sanayii rekabet avantajına sahip olur mu?
- 2050'ye kadar küresel ısınmayı 2 derecede tutmak mümkün olur mu? 1,5 dereceye indirmeyi başarabilir miyiz?
- İklim değişikliğine bağlı göçün Avrupa'ya bir etkisi olur mu?
- Kimyasalların güvenliği ve çevreye etkisi konusu Avrupa kimya sanayiinin gündeminde olmaya devam eder mi?
- 2050 yılında çevreyi kirletenlerin temizleme maliyetleri de fiyatlara dahil edilir mi?

Türkiye için kimya sektör gelişiminde limanı olan endüstri kümelenmelerine geçiş:

2013 yılından beri Port of Rotterdam ve Surbana Jurong ile iş birliği ve danışmanlık anlaşması yapan Chemport Kimya Sanayicileri Derneği, kimya kümelenmeleri kurulumunda önemli bilgi ve masterplanlara sahip olmuş ve ilgili Bakanlıklarla, kurumlarla konunun önemini, yönetim şeklini, kurulum aşamasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini paylaşmıştır.

%75 oranında ithal hammadde ile çalışan ve sadece %1 oranında büyük ölçekli kimyasal üreticiye sahip olan sektörün yüksek teknoloji üretimine geçişi ve limanlardan daha fazla yararlanması için uluslararası pazarda iyi bilinen kimya kümesi projelendirme şirketlerinden destek alması şarttır.

Bu şirketlerden Surbana Jurong özellikle Uzak Doğu'da Çin, Malezya, Güney Kore, Hindistan, Panama, Katar... gibi ülkelerde kimya kümelenmeleri ve smart city projelerini birlikte gerçekleştirmiştir.

Dünya nüfusunun kırsal kesimden şehir yaşamına yöneldiği unutulmamalıdır. Bu masterplan içeriğinde; hangi tip petrokimya yapılmalıdır, hangi sanayiler kurulacaktır kapasiteler ne olmalıdır, potansiyel alanların incelenmesi, ne kadar araziye ihtiyaç vardır, hammaddeler nedir

nereden gelir, iç pazarın durum tespiti, ihracat potansiyeli nedir, arazi kullanımı, altyapı ihtiyaçları, utilities, liman ve deniz kullanımı ile özellikleri ne olmalıdır, rafineri ve proses cinsi belirlenmesi ve maliyet ile geri dönüş süresi...net şekilde belirlenir.

Sonrasında landlord denilen arazi kiralama yöntemi ile uluslararası yatırımcılar ile görüşmeler gerçekleştirilir. Upstream +downstream ayrılmamalıdır. Yer seçimi yapılır veya mevcutlardan biri için karar verilir.

Altyapı yatırım maliyeti ortaya çıkarılır. Önceliklere göre yapılacaklar için kitapçık hazırlanır. Tüm yetkili kurumlara duyuru yapılarak sorunlar ortak ve hızlı bir şekilde çözülür.

Kimya kümeleri üretici firmaların aynı lokasyonda olması sebebiyle nakliye, itfaiye ve restaurant, ortak atık su arıtma, buhar, DI su tesisi...gibi ortak kullanımlardan %10-15 arasında maliyet tasarrufu sağlayarak rekabetçiliği artırmaktadır.

Aynı şekilde Landlord arazi kiralama yöntemi ile de uluslararası bir standardın uygulanması sağlanarak ilk yatırım maliyeti azaltılır.

Bu noktada, 25-30.000 dönüm alanda kurulu petrokimya yatırımlarının etrafında bu tesislerden boru hatları ile hammadde alacak sanayi yatırımlarının yer alması idealdir. Tüm tesisler için sonraki süreçlerde yeni yatırımlar için genişleme alanları ayrılır. Amaç petrokimya değil petrokimya ekosisteminin kurulmasıdır.

Türkiye’de hangi üretim yöntemleri ile rekabetçi petrokimyasal üretimi yapılabilir:

Petrokimya yatırım süresi projenin büyüklüğüne, ürün çeşitliliğine ve hammaddenin cinsine bağlı olarak 3-5 yıl arasında değişmektedir. Chemport gibi limanı olan bir arazinin hazırlanması da en az 2-3 yıl süreceğinden ortalama 6-7 yıl sonra üretimin başlamasından sonra finans geri dönüşü gerçekleşecektir.

Tabi öncelikle gaz mı? yoksa petrol mü? hangisi petrokimya için gelecek güvencesi sağlının cevabı netleşmelidir.

Elektrikli otoların gelecekte önemli yer bulacağının ve yenilenebilir enerjinin hızla gelişiminin sağlanması ile maliyetlerinin azaltılması petrolü petrokimyaya döndürmüştür. Son 10 yılda dünya petrokimya yatırımları %13 azalmıştır.

Ancak Uzak Doğu’da, Suudi Arabistan’da, ABD ve Rusya’da çok fazla sayıda petrokimya yatırımı yapıldı. Petrol ve çeşitli gaz birim fiyatları, kalitesi yatırımın seçiminde önemli rol oynamaktadır.

Gaz son yıllarda birçok yatırım için ana hammadde olmuştur. Ancak Rusya, ABD ve Suudi Arabistan'da kuyu başında alınan yüksek gaz kalitesi ile kurulan tesislerin sağladığı avantaj henüz ülkemizde yakalanamaz.

Türkiye'ye ısınma için getirilen doğalgaz sadece MTO, MTP denilen metanın metanole dönüşümü ile başlanılan rafineri üretimlerinde kullanılabilir. Bu yöntemlerin de yatırım maliyetleri ile elde edilen ürün çeşitliliği ve karlılık iyi analiz edilmelidir.

Kısacası petrokimya yatırımları ucuz hammadde, uygun proses, kesinlikle boru hatlarıyla tesise gelen hammadde (gaz veya nafta) teminini tercih eder.

Türkiye'deki doğalgaz içeriğinde bulunan propan (C3) %2 oranının altındadır. Dolayısıyla petrokimya için gerekli LPG (%30 propan içerir) ya da saf propanın özel gemilerde özel güvenlik önlemleri depolarda ithalatla getirilmesi (yüksek navlun) ve depolandıktan sonra rafineride işleme tabi tutulmasıyla önce propilen sonrada polipropilen, polietilen, surfactants, akrilik asit eldesi gerçekleştirilir.

PDH tesisleri tak. 1,2 milyar USD maliyetle kurulur ancak son beş yılda Çin'de olduğu gibi, petrol fiyatlarının 50 USD altına düşmesiyle Propan de Hidrojenasyon (PdH) tesisleri üretimini sürdüremez hale geldi.

PdH tesislerinde propanın uzak taşıma ve yüksek navlun ile getirilmesi, petrol fiyatlarının düşmesi riski, sadece propana bağlı az sayıda mamulün satışa sunulması gibi rekabet şansının az olması işletme riskini yükseltir.

Ancak ülkemizde yavaş yavaş gündeme gelen kaya gazı aramaları, Doğu Akdeniz kıyılarımızdaki doğalgaz sondajları ve Karadeniz'deki doğalgaz ile metan hidrat arama çalışmaları önümüzdeki birkaç yıllık süreçte petrokimya yatırımlarımız için uzun süreli ve ucuz hammaddeye kavuşmanın başlangıcı olabilir.

Görüldüğü gibi bugün yeni yapılan bir petrokimya tesisinin 5-10 yıllık süreç sonundaki ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin sonunda verimsiz duruma düşmesi riski mevcuttur.

Yüksek maliyetli bu yatırımların gelecek 30 yıl düşünülerek ve ihracat rekabetçiliği açısından en ucuz hammaddeye sahip olması, çok fazla sayıda mamul üretme kabiliyetinin varlığı kaçınılmazdır.

Bu riski düşünenlerin uzun süreli olarak gazı en ucuz hammadde sözleşmeleri ile satın alması ve petrol fiyatlarıyla orantılı bir anlaşma yapılmasını gerektiren zorunluluk mevcuttur.

Petrokimya hammaddelerinin (gazlar, nafta, ham petrol) temininde ilgili Bakanlıkların, söz konusu Milli Yatırım Projelerimiz için destek sağlamasının gerekliliği düşünülmektedir.

Daha yüksek maliyetli ancak daha az ticari riske haiz petrokimya yatırımları için Flexible Nafta Crackeri prosesi de yaratılmıştır.

Önümüzdeki 5-10 yıllık gelecek vizyonunda, petrokimya üretimlerine üç ayrı yeni yöntem üzerindeki araştırma çalışmalarının damga vuracağı düşünülmektedir:

1) Döngüsel Ekonomi ile kullanılmış polimer ve benzeri atıkların kullanılarak tekrar hammaddeye dönüşümünün sağlanması. Bu yöntemle kimyasalların çevreye olan etkisi de azaltılacaktır.

2) Konvansiyonel hammaddeler olan petrol, nafta, gaz kaynaklarından elde edilen metanolün ilave olarak kömürden de elde edilme prosesi ile petrokimyasalların eldesi.

3) Ham petrolün (Crude Oil), doğrudan petrokimyasal üretimine hammadde olarak verilmesi ile çok çeşitli ürünlerin elde edilmesi konusunda özellikle Singapur ve Arap ülkelerinde çok ciddi Ar-Ge ve inovasyonlar yapılmaktadır.

Bu proseste, başlangıçtaki Rafinasyon Prosesi atlanarak etilen ve propilen eldesine geçilir. Ancak Capex henüz hala yüksek olup proje üzerinde yoğun çalışmalar devam etmektedir.

Türkiye: Dünya standartlarında bir petrokimya ve özel kimyasallar merkezi olmak için gerekenler:

Mükemmel lokasyonda yerleşim ve arazinin etkili kullanımı. Çok yönlü liman ve ticari depolama tank çiftlikleri kurulumu.

- Tesisler arası aktarımları daha kolay ve maliyet etkin hale getirmek amacıyla ortak boru hattı koridorları gibi altyapı hizmetlerine önem vermek.

- Tesislerin birbirine yakın konumlandırılması sayesinde bir şirketin ürünleri diğer şirketin hammaddesi olarak kullanılabilmesidir. (Boru hatları ile transfer imkânı)

- Sürdürülebilir hammadde ve teknoloji gelişiminin sağlanması.

- Genel enerji verimliliğinin sağlanması.

- Çevre mevzuatına uyumu sağlayan teknolojik sistemlerin kurulumu ve etkin kullanımı.

- Üretim dışı hizmetler 3.taraf tedarikçiler tarafından sunulacak maliyetler azaltılmaktadır.

- En az bir entegre petrokimya tesisi bulunmalıdır.Bu tesisten çıkan kimyasalları hammadde olarak kullanan özel kimyasallar üretim şirketleri çevrede ve limana yakın yer almalıdır.

- Özel kimyasallar üreticileri tekstil, otomotiv, tarım, boya, yapı kimyasalları... için daha özgün işlevleri yerine getirdikleri için değer zincirinde daha yukarıda bulunmaktadır.

- Fikri mülkiyet haklarını korumaya yönelik kanunların varlığı, eksiksiz uygulanması.

- Nitelikli iş gücüne erişim sağlanması, Ar-Ge kapasitesi sayesinde yatırımcının güveni kazanılır.

- Güvenlik.

- Devlet teşviklerinden üst seviyede faydalanma imkânı. Uzun vadeli ve düşük faizli yatırım kredileri ile özel şartlar sağlanması.

- Yatırım başlangıcından sonra 10 yıl içinde: 20 milyar USD üretim. 10.000 kişilik yeni iş yaratılması ve istihdam ile 15 Milyar USD sanayi yatırımı gelecektir.

- Daha ucuz enerji ve hammadde fiyatları.

- Mevcut durumda, Türkiye petrokimya sanayi için Ceyhan Enerji Bölgesi işaret edilmektedir. Söz konusu bu alan yüksek tepeler ve ormanlık alanlar sebebiyle küçük ölçeklidir. Ayrıca kıyı şeridi de beklentilerden uzaktır ancak geliştirilebilir.

- **Bu durumda özel kimyasallar için Kuzey Marmara Bölgesi'nde 5000-7000 dönüm arası ve denize yakın bir alanda Chemport İstanbul planlana bilir.**

- **Bunların benzerlerinin Tekirdağ/ Çanakkale/ İzmir/ Antalya/Mersin/Samsun/Trabzon gibi illerde Kimya E.B kurulmasında fayda vardır.**

- **Şu anda özel kimyasallar yatırımları için hazır yer yoktur.**

Söz konusu yatırımın pazara, tüketime yakın olması ve Ar-Ge–İnovasyon odaklı nitelikli istihdama sahip olarak çalışması kaçınılmazdır. Bu haliyle iki büyük kimya kümesi oluşacaktır. Petrokimya hammaddeye, özel kimyasallar ise pazara ve tüketime yakınlıkta.

- Rekabetçiliğin desteklenmesi.
- Kıyıda doğru yerde konumlanmış rekabetçi işletmeler sayesinde sektör yeni teknoloji yatırımları ve 1. sınıf hizmet tedarikçilerini çekerek daha fazla ihracat yapabilir.
- Dünyada giderek yaygınlaşan korumacılığa karşı yüksek teknoloji ürün ihraç oranının artırılması. Gelecekte “özel kimyasallar” daha da değerli ve aranılır olacaktır

“Uluslararası mega yatırımların gelmesini bekliyorsak, uluslararası ölçeklerde yapılan ve aynı standartlarda işletilen limanı olan kimya endüstri komplekslerine sahip olmak zorunluluğundayız.” **Haluk Erceber TKSD Başkanı Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği**

2030 ve Sonrası için Kimya Sektörünün durumu:

Son dönemlerdeki olumlu gelişmelere rağmen, sürdürülebilir büyümeyi başarmak Türkiye kimya sektörü için hâlâ bir zorluk olarak önümüzde çıkıyor.

Türkiye kimya sanayisi; Türkiye’nin maliyet avantajı, başlıca tüketim pazarlarına coğrafi yakınlığı, küresel tedarik zincirlerindeki aksaklıklar, inovasyon ve değişen yasal düzenlemeler sayesinde kayda değer bir büyüme yakaladı.

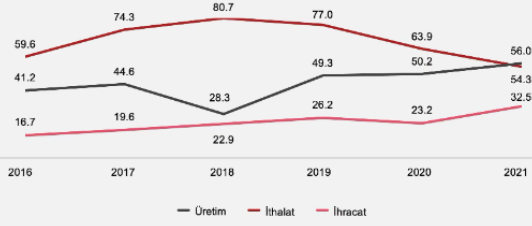
Önümüzdeki dönemlerde Türk kimya şirketlerinin, büyümeyi destekleyen gelecek trendlerden yararlanmak için kendine özgü bir pazar konumlandırması (oyun tarzı) belirlemesi ve yetkinliklerine yatırım yapması gerektiğini düşünüyoruz. Türk kimya endüstrisi için sekiz gelecek trendi öngörüyoruz: ESG ve sürdürülebilirlik, küresel ekonomideki değişimler, ekosistemlerin yükselişi, küresel tedarik zincirinin yeniden düzenlenmesi, yeni iş modelleri, dönüşen teknolojiler, birleşmeler ve satın almaların gücü ile yetenek savaşları.

Toplam ihracatımızın %14’ünü oluşturan ve en büyük ikinci sanayi olan Türk kimya sanayisi, Türkiye’deki ana büyüme sanayilerden birisi. Kur dalgalanmalarından artan girdi maliyetlerine kadar çok sayıda zorluktan etkilense de, Türk kimya sanayisinin ihracat ve üretim rakamları, Asya ile AB ve ABD gibi büyük tüketim pazarları arasındaki küresel tedarik zincirlerinde yaşanan değişimler ve artan lojistik maliyetleri etkileriyle geçtiğimiz yıl 2016 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

2022'nin ilk çeyreğinde, Türk kimya sektörü ihracatı 7,5 milyar dolar ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %40 büyüme gerçekleştirdi.

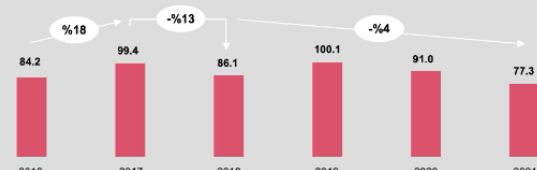
Türkiye kimya sanayisinin üretim, ithalat ve ihracat hacimleri

Türkiye kimyasal ürün üretimi, ithalatı ve ihracatı (2016-2021, milyar ABD Doları)



Kaynak: TÜİK, CEFIC, Strategy&analizi

Yurt içi kimyasal ürün tüketimi (2016-2021, milyar ABD Doları)



Büyüme faktörlerinin, rekabetin ve yasal düzenlemelerin etkisi

Son yıllarda Türkiye kimya sanayisinin son büyümesini **beş büyüme faktörü** sağladı:

1.

Kur dalgalanmaları kaynaklı maliyet liderliği

2.

ABD ve Avrupa gibi ana pazarlara coğrafi yakınlık

3.

Asya Pasifik'te küresel tedarik zincirinde yaşanan aksamalar

4.

Türkiye'nin önde gelen kimya oyuncularının yaptığı büyük yatırımlar ve inovasyonlar

5.

Destekleyici yasal düzenlemeler

Büyüme faktörlerinin, rekabetin ve yasal düzenlemelerin etkisi ile Son yıllarda Türkiye kimya sanayisinin son büyümesini beş büyüme faktörü sağladı:

1.Kur dalgalanmaları kaynaklı maliyet liderliği

2.ABD ve Avrupa gibi ana pazarlara coğrafi yakınlık

3.Asya Pasifik'te küresel tedarik zincirinde yaşanan aksamalar

4.Türkiye'nin önde gelen kimya oyuncularının yaptığı büyük yatırımlar ve inovasyonlar

5.Destekleyici yasal düzenlemeler

Türk kimya sanayisi hâlâ dövizle yapılan ham madde ithalatına bağımlı, ancak bu büyüme faktörleri, Türkiye'nin aynı zamanda rekabetçi iş gücü maliyetlerine ve coğrafi yakınlığa sahip ve elverişli bir tedarikçi ülke olmasını sağlıyor.

Düşük maliyetler, coğrafi yakınlık, global tedarik zinciri kırılmaları, yatırımlar ve yasal düzenlemeler Türk kimya sektörünü büyüttü.

Referanslar:

1. Duncan, RK Endüstriyel Kimyager. *bilim Ben.* 1911, 105 , 249–249, doi:10.1038/SCIENTIFICAMERICAN09161911-249.
2. Endüstriyel kimyasal nedir? | Avustralya Endüstriyel Kimyasallar Tanıtım Planı (AICIS) Çevrimiçi olarak erişilebilir: <https://www.industrialchemicals.gov.au/chemical-information/what-industrial-chemical> (6 Ocak 2022’de erişildi).
3. Tworzywa sztuczne – rodzaje, właściwości ve zastosowanie – EBMiA.pl Çevrimiçi olarak erişilebilir: <https://www.ebmia.pl/wiedza/porady/obrobka-porady/tworzywa-sztuczne-dobor-zastosowanie-przemysle, 20>).
4. Chemia – zastosowanie w przemyśle – Utrzymanie Ruchu Çevrimiçi olarak erişilebilir: <https://www.utrzymanieruchu.pl/chemia-zastosowanie-w-przemysle/> (9 Ocak 2022’de erişildi).
5. Chemia oficjalnie uznana za branżę strategiczną dla polskiej gospodarki | Energetyka24 Çevrimiçi olarak erişilebilir: <https://energetyka24.com/chemia/polska-chemia-oficjalnie-uznana-za-branze-strategiczna-dla-polskiej-gospodarki> (6 Ocak 2022’de erişildi).
6. Endüstriyel Kimyanın Anlamı Nedir? Çevrimiçi olarak erişilebilir: <https://www.reference.com/science/meaning-industrial-chemistry-e30e7b11e853c7e0> (7 Ocak 2022’de erişildi).